

---

## 單元四 直線與圓

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 直線與圓 .....                   | 56 |
| 2. 直線方程式(關係式) .....             | 57 |
| 2.1. 如何利用斜率來描述直線方程式呢? .....     | 61 |
| 3. 平行線特質.....                   | 63 |
| 4. 垂直線特質.....                   | 63 |
| 5. 平移，怎麼移？ 用加減做平移，用乘除做伸縮！ ..... | 67 |
| 5.1. 再把平移看清楚：(方程式的平移).....      | 68 |
| 6. 從縮放看到直線的截距式 .....            | 71 |
| 7. 點到直線的距離.....                 | 74 |
| 7.1. 點到直線距離的方法——一題多解練習 .....    | 78 |
| 8. 半平面方程式 .....                 | 80 |
| 8.1. 看上下 .....                  | 80 |
| 8.2. 看左右 .....                  | 80 |
| 8.3. 用函數值來看 .....               | 81 |
| 9. 圓方程式 .....                   | 84 |
| 10. 切線與割線.....                  | 88 |

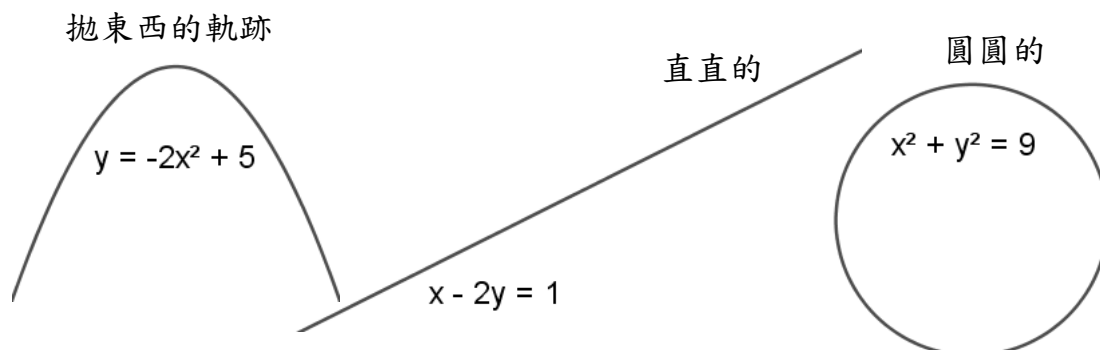
|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>11. 直線與圓的關係</b> ..... | <b>89</b> |
| 11.1. 從幾何的角度判斷 .....     | 89        |
| 11.2. 從代數的角度判斷 .....     | 90        |



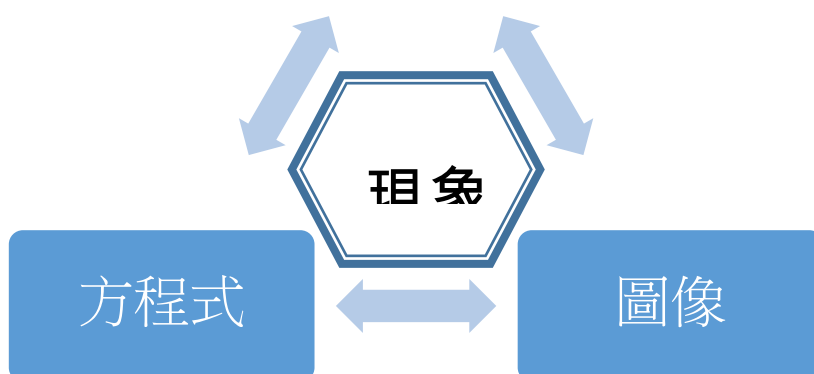


# 直線與圓

## 1. 直線與圓



未知數的關係



相互表徵，相互為用。

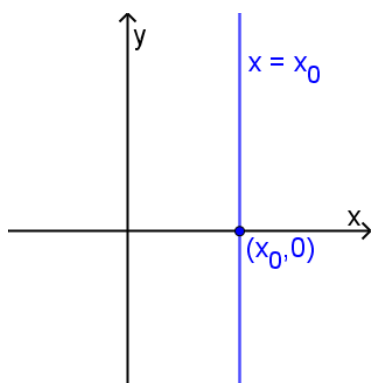
直線與圓是我們常見且熟識的圖形，它們規律、勻稱的性質，使我們便於研究幾何圖形以及做代數運算。在笛卡爾坐標上如何用代數來描述它，以及它們的各種關係式，是這個單元的核心。

## 2. 直線方程式(關係式)

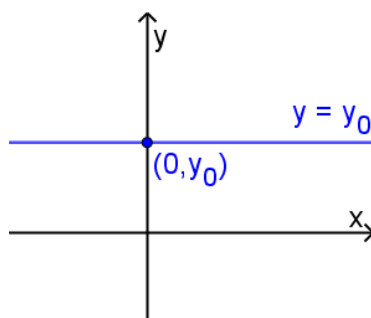
所謂的直線方程式，指的是在坐標平面之直線上的點 $(x,y)$ ，其 $x$ 與 $y$ 都符合的某一種關係式。

坐標平面上直線的姿態有三種：

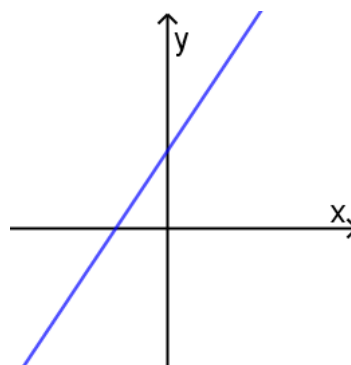
一、鉛垂



二、水平



三、傾斜



其上的點 $x$ 坐標都是某一個固定的數，但 $y$ 可以任意改變，因此我們用 $x = x_0, (x_0 \in \mathbb{R})$ 來描述它。

其上的點 $y$ 坐標都是某一個固定的數，但 $x$ 可以任意改變，因此我們用 $y = y_0, (y_0 \in \mathbb{R})$ 來描述它。

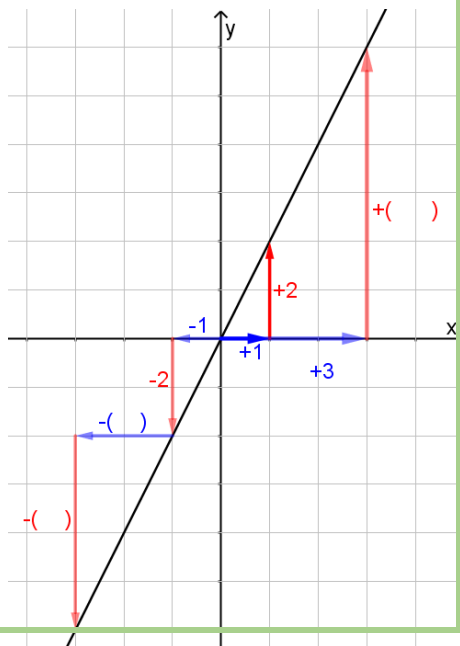
這是比較一般的形式。我們該如何來描述它呢？接下來我們會另外針對這個形式再詳加分析。

除了垂直的直線以外，什麼樣的變化才會使得圖形是「直」的呢？想想看，是不是每一階都一樣高的樓梯才夠「直」？也就是說，在每個固定的水平距離中，上升的高度都一樣。即：從頭到尾一樣斜！

想1.想一想：水平線的高度有「變化」嗎？是的，水平線是一個沒有傾斜的直線，它保持一定的高度。

斜率可以理解成變化率，這對以後的「微分」學習有很大的幫助。

想2.參考右圖，這條直線的傾斜程度可以用『 $x$  每增加 1 時， $y$  增加 2』來形容。請在右圖填上合適數字。



想3.我們可以知道：

『當  $x$  增加 2.5 時， $y$  增加 5』

『當  $x$  增加 50 時， $y$  增加 100』

『當  $x$  增加  $\frac{1}{2}$  時， $y$  增加 1』

『當  $x$  增加  $-\sqrt{3}$  時， $y$  增加  $-2\sqrt{3}$ 』

『當  $x$  增加  $-0.6$  時， $y$  增加  $-1.2$ 』。

這種用  $x$  每增加 1， $y$  可以增加多少的方式，可以清楚的表達一條直線的傾斜程度。

這告訴我們誰是 1。

為了統一描述，使用「單價」的概念最方便了。所謂的單價就類似：「一斤多少錢？」在這裡我們用  $x$  增加 1， $y$  會增加的數來看成單價的意義。而這個描述單位  $x$  的變化之下  $y$  變化程度的單價，我們稱之為「斜率」。顯然，我們利用  $y$  的變化比上  $x$  的變化的「比值」來形容傾斜程度。

| $x$ 增加 | $y$ 變化量 |
|--------|---------|
| 3      | 5       |
| 6      | 10      |
| 1      |         |

斜率

想4.寫出你覺得可以形容斜率  $-\sqrt{3}$  的描述方法：

『當  $x$  增加 2.5 時， $y$  增加  $-2.5\sqrt{3}$ 』

『當  $x$  增加 50 時， $y$  增加  $-50\sqrt{3}$ 』

『當  $x$  增加  $\frac{1}{2}$  時， $y$  增加  $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ 』

『當  $x$  增加  $-\sqrt{3}$  時， $y$  增加 3』

『當  $x$  增加  $-0.6$  時， $y$  增加  $0.6\sqrt{3}$ 』。

例1. 除了垂直的直線外，我們可以用各種不同的斜率  $m$  值，來描述各式各樣的傾斜程度的直線。試著寫出下圖中各直線斜率。(x 增加 1 時，y 增加多少)

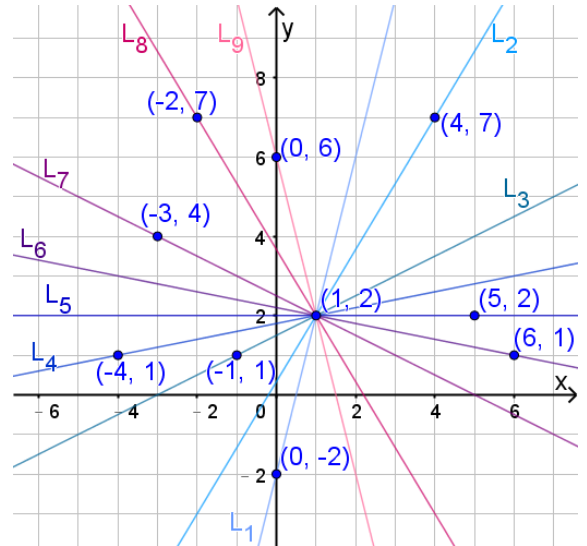
$L_1$  的斜率  $m_{L_1} = \underline{4}$ ， $L_2$  的斜率  $m_{L_2} = \underline{\frac{5}{3}}$

$L_3$  的斜率  $m_{L_3} = \underline{\frac{1}{2}}$ ， $L_4$  的斜率  $m_{L_4} = \underline{\frac{1}{5}}$

$L_5$  的斜率  $m_{L_5} = \underline{0}$ ， $L_6$  的斜率  $m_{L_6} = \underline{-\frac{1}{5}}$

$L_7$  的斜率  $m_{L_7} = \underline{-\frac{1}{2}}$ ， $L_8$  的斜率  $m_{L_8} = \underline{-\frac{5}{3}}$

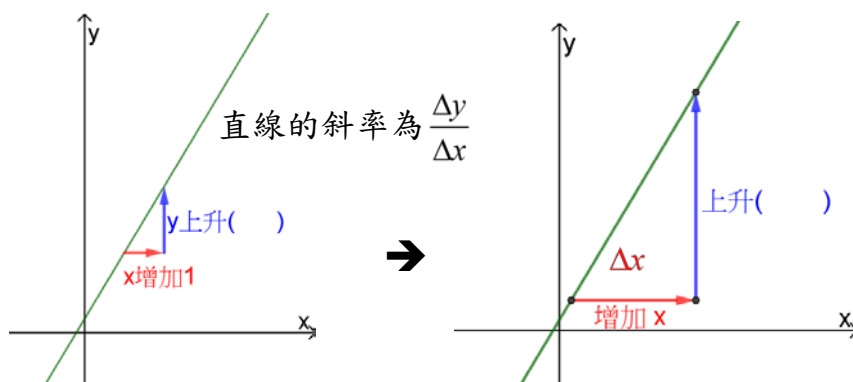
$L_9$  的斜率  $m_{L_9} = \underline{-4}$ 。



直線的斜率是 —— x 增加 1 時，y 的變量。

若  $x$  增加 1 時， $y$  亦增加，斜率為正；若  $x$  增加 1 時， $y$  反之減少，則斜率為負；若  $x$  增加 1 時， $y$  沒有變化，則斜率為0。

利用相似形的比例關係，也可以用  $\frac{y \text{ 的變化}}{x \text{ 的變化}}$  來求出斜率  $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。



想5. 對一條鉛直的線而言，為什麼無法用  $x$  變化多少， $y$  會變化多少來表現鉛直線的斜率？—— 也就是說，鉛直線沒有斜率！

垂直線表示  $x$  變化為 0，無法將其視為 1。

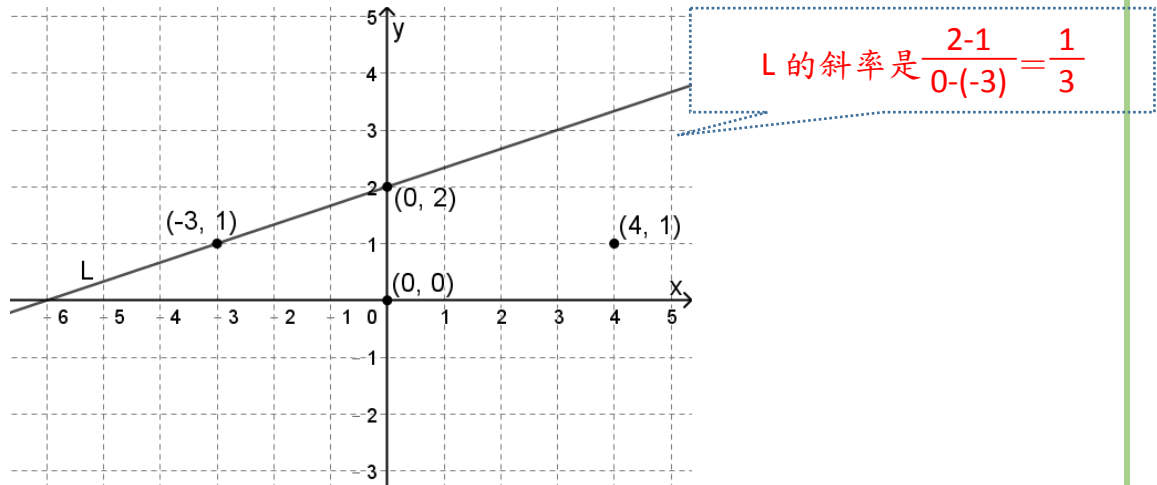
想6. 直線  $L$  過  $(0, 2)$  與  $(-3, 1)$ ，請在下圖中分別畫出：

(1) 過點  $(0, 0)$  且與  $L$  平行的直線  $L_1$ ，其斜率為  $\frac{1}{3}$ 。

(2) 過點  $(0, 0)$  且與  $L$  垂直的直線  $L_2$ ，其斜率為  $-3$ 。

(3) 過點  $(4, 1)$  且與  $L$  平行的直線  $L_3$ ，其斜率為  $\frac{1}{3}$ 。

(4) 過點  $(4, 1)$  且與  $L$  垂直的直線  $L_4$ ，其斜率為  $-3$ 。



想7. 兩條斜率互為相反數的直線（函數）相加後，斜率為  $0$ ，也就是變化率相互抵消了。

習1. 設  $A(1, 1)$ ,  $B(3, 5)$ ,  $C(5, 3)$ ,  $D(0, -7)$ ,  $E(2, -3)$  及  $F(8, -6)$  為坐標平面上的六個點。若直線  $L$  分別與三角形  $ABC$  及三角形  $DEF$  各恰有一個交點，則  $L$  的斜率之最小可能值為  $-3$ 。

【101 學測】-3

斜率最小表示任一點往右時有最低， $\overline{CF} = -3$ 。



## 2.1. 如何利用斜率來描述直線方程式呢？

如果我們知道一直線的起點高度，及斜率  $m$ ，那麼，直線方程式我們可以怎麼寫它呢？也就是說，直線上的點其  $x$ 、 $y$  坐標之間的關係為何？

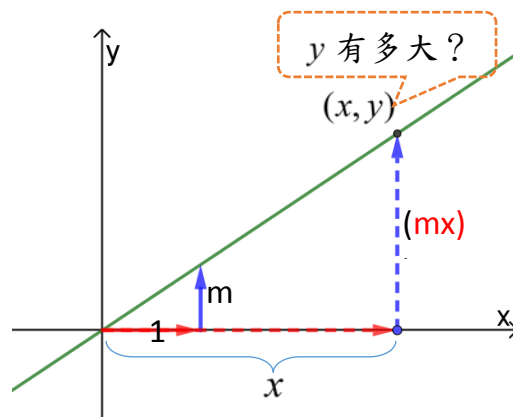
### 2.1.1. 從原點開始算：

如右圖，斜率為  $m$ ，表示當水平增加 1 時，垂直增加  $m$ 。所以當水平增加量為  $x$  時，垂直增加量為  $mx$ 。

因此直線上任一點  $(x, y)$

符合關係式：

$$y = mx$$



### 2.1.2. 從 $y$ 軸開始算：

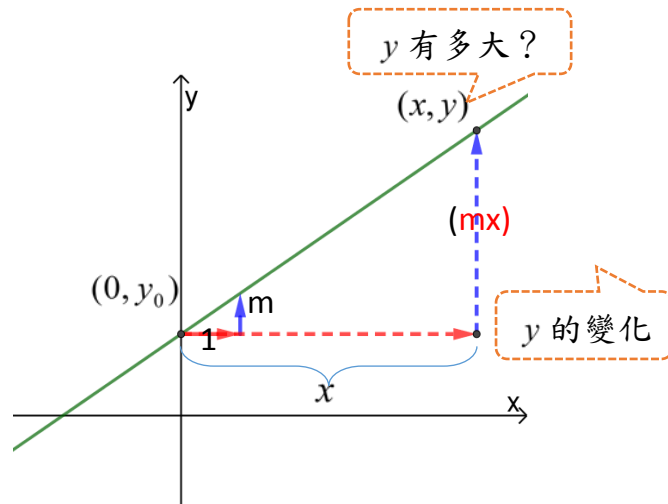
當水平增加量為  $x$  時，垂直增加量為  $mx$ ，

但我們是從  $y_0$  的高度開始

增加  $(mx)$

所以直線上的點  $(x, y)$  符合關係式：

$$y = y_0 + mx$$



小常識：

$x - x_0$  (終點減起點) = 從起點到終點的  $x$  變化，把  $x_0$  移動到 0，則  $x$  會移動到  $x - x_0$ 。

### 2.1.3. 從 $x$ 軸開始算：

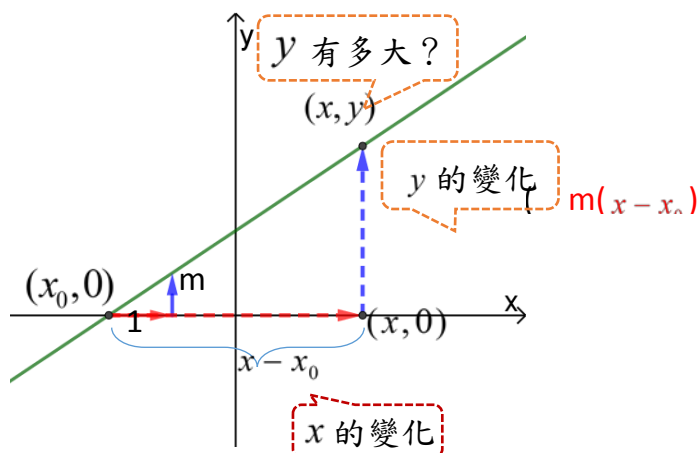
當水平增加量為  $x - x_0$  時，

垂直增加量為  $m(x - x_0)$ 。

所以直線上任一點  $(x, y)$ ，

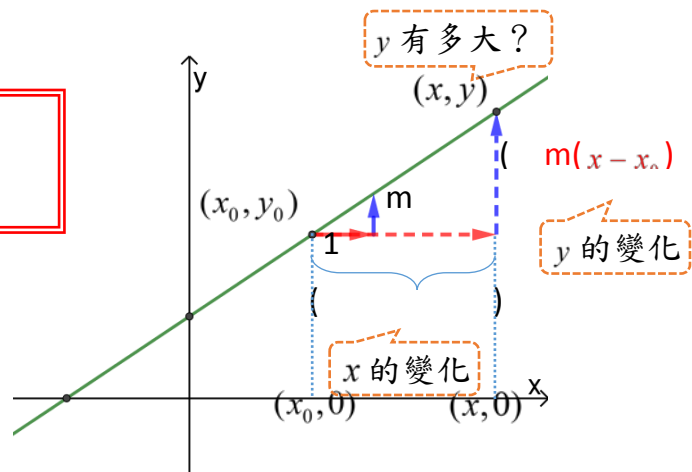
符合關係式：

$$y = m(x - x_0)$$



2.1.4. 從某一點  $(x_0, y_0)$  開始算：

$$y = y_0 + m(x - x_0)$$

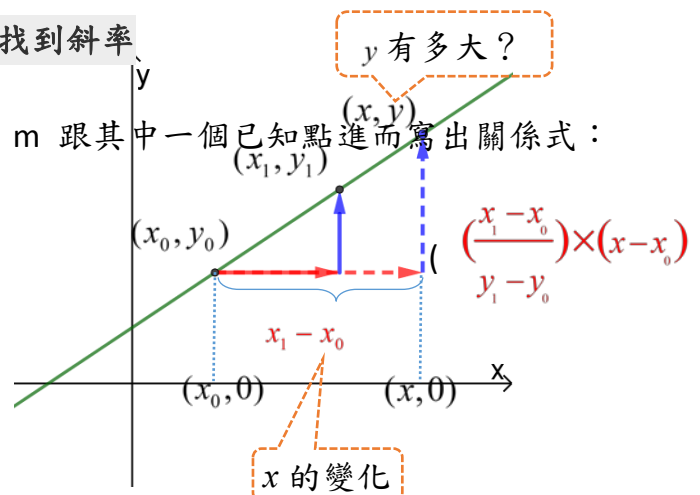


但是，如果我們不知道斜率，卻只知道直線過  $(x_0, y_0)$ 、 $(x_1, y_1)$  兩個點，那麼又該如何寫出直線方程式呢？

2.1.5. 從已知的兩點  $(x_0, y_0)$ 、 $(x_1, y_1)$  找到斜率

$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ ，再用算出來的  $m$  跟其中一個已知點進而寫出關係式：

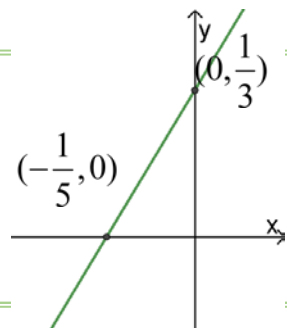
$$y = y_0 + \left( \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \right) (x - x_0)$$



由上述討論我們發現，只要掌握「從何開始」與「傾斜程度」，再利用比例就可以輕鬆寫出平面上的直線方程式了。

小知識： $x$  截距表示它與  $x$  軸交點的  $x$  坐標， $y$  截距表示它與  $y$  軸交點的  $y$  坐標。

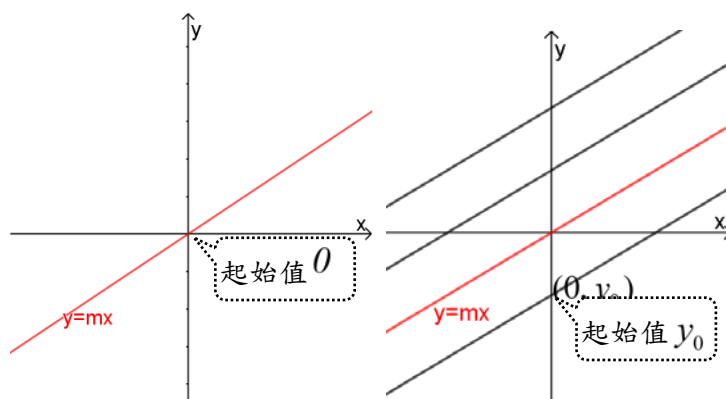
例如：右圖中， $x$  截距為  $-\frac{1}{5}$ ， $y$  截距為  $\frac{1}{3}$ 。



小知識：在數學符號使用的習慣上，有足碼的  $x_0$  常被用來表現固定的數，而沒有足碼的  $x$  則被用來表現變數。

### 3. 平行線特質

如果我們知道從原點開始的直線方程式是  $y = mx$ ，那麼這些和它平行的線，都只不過是從不一樣的高度開始而已，所以，



$y = mx$  的平行線，我們只要改變  $y = y_0 + mx$  中起始值  $y_0$  的高度，就可以得到右圖形這些平行線了，習慣上，我們會把它寫成  $y = mx + y_0$ 。

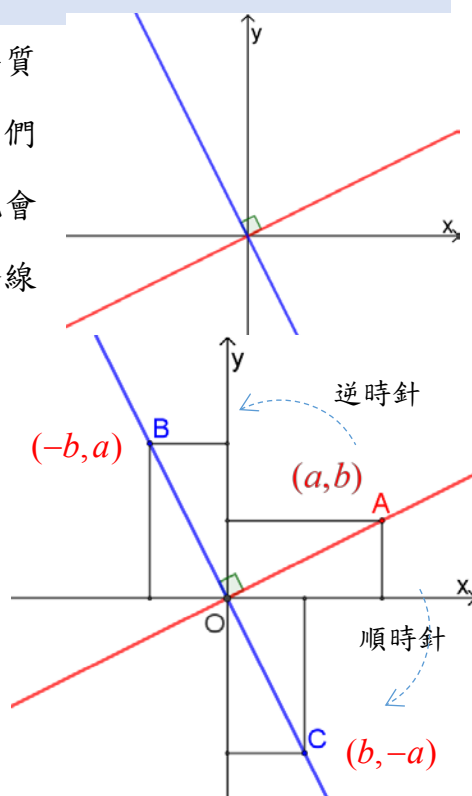
### 4. 垂直線特質

在坐標平面上，兩垂直線又會有什麼樣的特質呢？首先，我們來觀察一下，由於兩線垂直，它們會呈現如此的樣態：若一條比較平緩，另一條就會比較陡；一條斜率若為正，另一條必為負。兩條線有種相反的感覺。

觀察右方圖形中的線段長，若  $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ ，且  $A$  點的坐標為  $(a, b)$ ，那麼由三角形的全等不難發現， $B$  點的坐標必為  $(-b, a)$ ， $C$  點的坐標為  $(b, -a)$ 。

請觀察  $A, B$  的坐標，並寫出  $\overline{OA}$  的斜率  $m_{\overline{OA}} = \frac{b}{a}$ ， $\overline{OB}$  的斜率  $m_{\overline{OB}} = -\frac{a}{b}$ ， $\overline{OC}$  的斜率  $m_{\overline{OC}} = -\frac{a}{b}$ 。

於是我們發現：



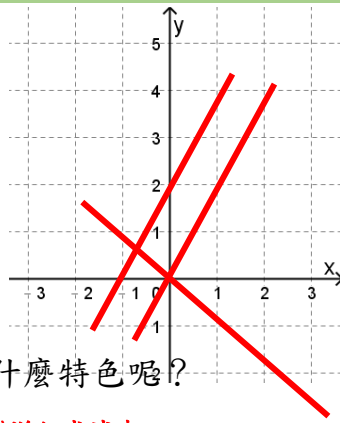
在坐標平面上，當兩直線垂直時，斜率相乘永遠是  $-1$ 。即  $m_{\overline{OA}} \cdot m_{\overline{OB}} = -1$ 。

想8. 請將下列直線方程式的圖形畫出來：

$$L_1: y = 2x$$

$$L_2: y = -x$$

$$L_3: y = 2x + 2$$



想一想，你覺得過原點的直線方程式有什麼特色呢？

過原點的直線方程式表示從(0,0)開始依等比例(斜率)增加或減少。

想9. 有時候直線方程式會寫成像  $ax + by + c = 0$  的樣子，請寫出它的斜率

$-\frac{a}{b}$ 。那麼與  $ax + by + c = 0$  垂直的線，斜率應該是  $\frac{b}{a}$ 。

垂直線有無限多條，請利用直線  $L: ax + by + c = 0$  中的  $a, b$ ，先求出其垂直的直線斜率，再寫出一條通過原點、一條不通過原點，且與  $L$  垂直

的直線方程式  $L_1: \underline{bx - ay = 0}$ 、 $L_2: \underline{bx - ay + c = 0}$ 。

例2. 下列直線中，哪些會與  $5x - 2y + 1 = 0$  垂直？

(1)  $-5x + 2y + 3 = 0$    (2)  $2x + 5y - 9 = 0$    (3)  $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1$    (4)  $\frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 1$

(5)  $\frac{x}{2} - \frac{y}{5} = 1$    (6)  $y = \frac{5}{2}x - 3$    (7)  $y = -\frac{2}{5}x + 1$

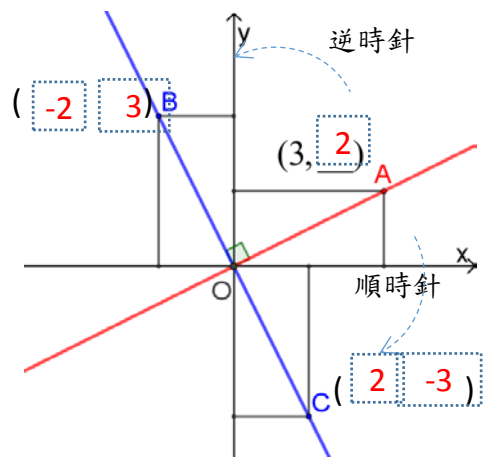
與  $2x + 5y = 0$

平行的直線均符合。

(2) (4) (7)

例3. 右圖中紅線的方程式為  $2x - 3y = 0$ ，且  $\overline{OA} = \overline{OB}$ ，則  $A(3, \underline{2})$ ，

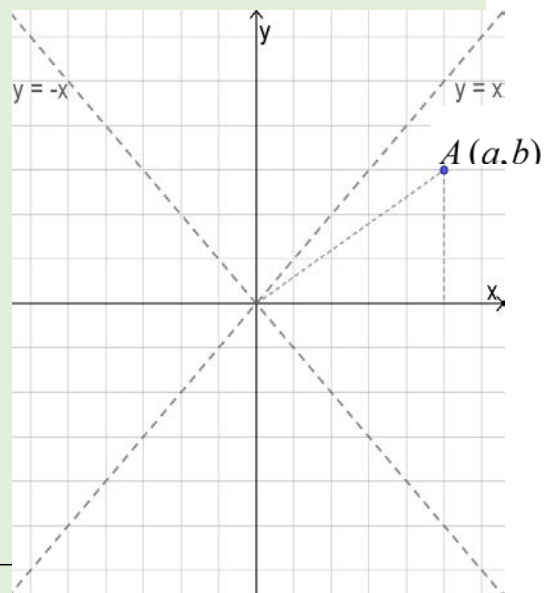
$B(\underline{-2}, \underline{3})$ ， $C(\underline{2}, \underline{-3})$ 。



例4. 請自己畫出所需的全等三角形，

在右圖中找到點  $A(a, b)$  對於下列各條件的對稱點坐標。

- (1) 對稱於  $x$  軸  $\rightarrow$   $(a, -b)$
- (2) 對稱於  $y$  軸  $\rightarrow$   $(-a, b)$
- (3) 對稱於原點  $\rightarrow$   $(-a, -b)$
- (4) 對稱於直線  $y = x$   $\rightarrow$   $(b, a)$
- (5) 對稱於直線  $y = -x$   $\rightarrow$   $(-b, -a)$
- (6) 先對稱  $y = x$  再對稱原點  $\rightarrow$   $(-b, -a)$



例5. 試求直線  $y = \frac{3}{5}x$  對稱於下列各條件的直線方程式。

- (1) 對稱於  $x$  軸  $\rightarrow$   $y = -\frac{3}{5}x$
- (2) 對稱於  $y$  軸  $\rightarrow$   $y = -\frac{3}{5}x$
- (3) 對稱於原點  $\rightarrow$   $y = \frac{3}{5}x$
- (4) 對稱於直線  $y = x$   $\rightarrow$   $y = \frac{5}{3}x$
- (5) 對稱於直線  $y = -x$   $\rightarrow$   $y = \frac{5}{3}x$
- (6) 先對稱  $y = x$  再對稱原點  $\rightarrow$   $y = \frac{5}{3}x$

習2. 坐標平面上有三條直線  $L$ 、 $L_1$ 、 $L_2$ ，其中  $L$  為水平線， $L_1$ 、 $L_2$  的斜率分

別為  $\frac{3}{4}$ 、 $-\frac{4}{3}$ 。已知  $L$  被  $L_1$ 、 $L_2$  所截出的線段長為 30，則  $L$ 、 $L_1$ 、 $L_2$  所

決定的三角形的面積為\_\_\_\_\_。

從  $L_1$ 、 $L_2$  的斜率可得兩條直線垂直，依比例可得高是  $\frac{72}{5}$ ，底是截線段長 30，可以求得面積是 216。

習3. 坐標平面上四條直線  $L_1, L_2, L_3, L_4$  與  $x$  軸、

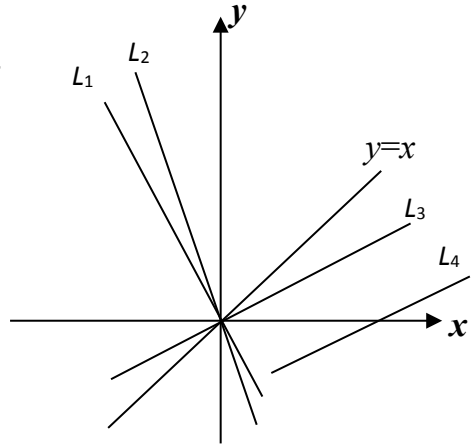
$y$  軸及直線  $y=x$  的相關位置如圖所示，其

中  $L_1$  與  $L_3$  垂直，而  $L_3$  與  $L_4$  平行。

設  $L_1, L_2, L_3, L_4$  的方程式分別為  $y = m_1x$ ,

$y = m_2x$ ,  $y = m_3x$  以及  $y = m_4x + c$ 。

試問下列哪些選項是正確的？



(1)  $m_3 > m_2 > m_1$  (2)  $m_1 \cdot m_4 = -1$  (3)  $m_1 < -1$

(4)  $m_2 \cdot m_3 < -1$  (5)  $c > 0$ 。

(1)  $m_3 > 0 > m_1 > m_2$  (2)  $L_1$  與  $L_3$  垂直，而  $L_3$  與  $L_4$  平行，因此  $m_1 \cdot m_4 = -1$

(3)  $L_1$  與  $y = -x$  相比較可以得到  $m_1 < -1$

(4) 因為  $m_1 \cdot m_3 = -1$  且  $m_1 > m_2$ ，因此  $m_2 \cdot m_3 < -1$

(5)  $L_4$  與  $y$  軸交點為  $(0, c)$ ，從圖形可以得知  $c < 0$

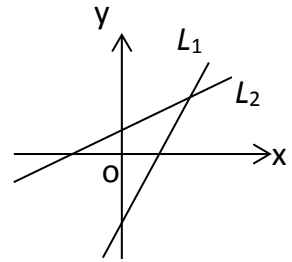
【98 學測】

習4. 如右圖，兩直線  $L_1, L_2$  之方程式分別為

$L_1: x + ay + b = 0$ ,  $L_2: x + cy + d = 0$ ；試問下列哪些選項

是正確的？。

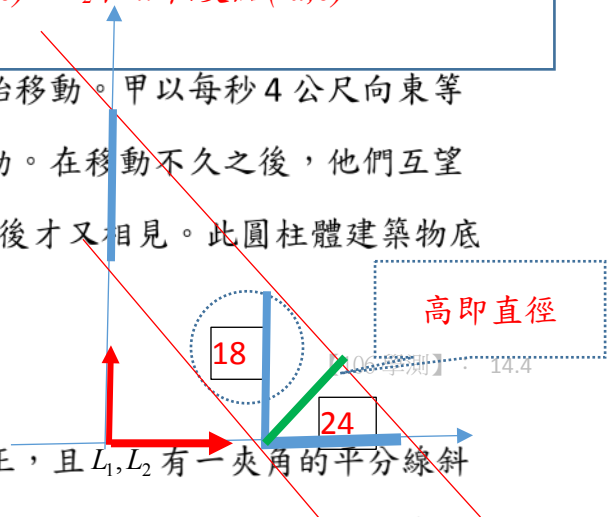
(1)  $a > 0$  (2)  $b > 0$  (3)  $c > 0$  (4)  $d > 0$  (5)  $a > c$



【92 學測】

$m_1 = \frac{-1}{a}$ ,  $m_2 = \frac{-1}{c}$ ,  $L_1$  和  $x$  軸交點  $(-b, 0)$ ,  $L_2$  和  $x$  軸交點  $(-d, 0)$

習5. 地面上甲、乙兩人從同一地點同時開始移動。甲以每秒 4 公尺向東等速移動，乙以每秒 3 公尺向北等速移動。在移動不久之後，他們互望的視線被一圓柱體建築物阻擋了 6 秒後才又相見。此圓柱體建築物底圓的直徑為\_\_\_\_\_公尺。



高即直徑

習6. 設坐標平面上兩直線  $L_1, L_2$  的斜率皆為正，且  $L_1, L_2$  有一夾角的平分線斜率為  $\frac{11}{9}$ 。另一直線  $L$  通過點  $(2, \frac{1}{3})$  且與  $L_1, L_2$  所圍的有界區域為正三角形，試問  $L$  的方程式為下列哪一選項？

(1)  $11x - 9y = 19$  (2)  $9x + 11y = 25$  (3)  $11x + 9y = 25$  (4)  $27x - 33y = 43$  (5)  $27x + 33y = 65$

$L_1, L_2$  有一夾角的平分線會和  $L$  垂直，故  $L$  斜率為  $-\frac{9}{11}$

平移，怎麼移？ 用加減做平移，用乘除做伸縮！

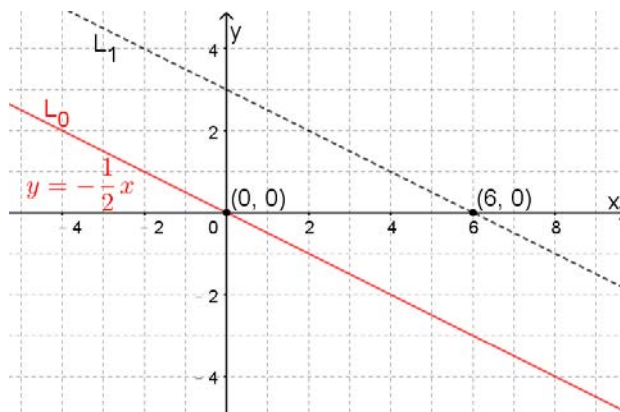
【111 學測】(5)

## 5. 平移，怎麼移？ 用加減做平移，用乘除做伸縮！

兩個長得一模一樣的圖  $A$  跟  $B$ ， $A$  的方程式已知， $B$  的方程式未知。可不可以利用  $A$  的方程式來得到  $B$  的方程式呢？

兩個圖形如果一模一樣，只是所在位置不同，感覺上把其中一個圖形做移動之後，就會和另一個圖形重疊。實際上，這兩個圖形的方程式一定有非常高的關聯，甚至是「一個樣」。

因為  $(0,0)$  在  $L_0$  上，所以  $(0,0)$  符合方程式  $y = -\frac{1}{2}x$  的規範， $(6,0)$  在  $L_1$  上不在  $L_0$  上，所以  $(6,0)$  不符合  $y = -\frac{1}{2}x$ ，把  $(6,0) \xrightarrow[\text{x座標減6}]{\text{調整成}}$   $(6-6,0) = (0,0)$  就可以了。



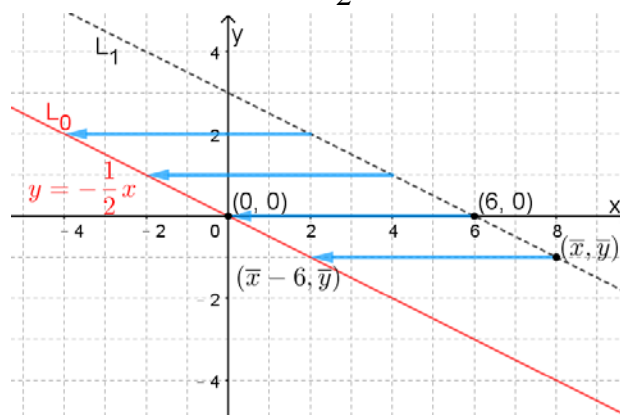
從水平方向來看，我們發現  $L_1$  上的點都 往左移 6，就會和  $y = -\frac{1}{2}x$  一樣了。也

就是說  $L_1$  上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$  將其調整為

$(\bar{x}-6, \bar{y})$  就會滿足  $L_0$  的方程式了。因

此，我們可以寫出直線  $L_1$  的方程式：

$$y = \frac{1}{2}(x-6)$$





從鉛垂方向來看， $L_1$ 上的點都往下移3，就會和 $L_0: y = -\frac{1}{2}x$ 一樣了。也就是

說 $L_1$ 上的點 $(\bar{x}, \bar{y})$ 將其調整為 $(\bar{x}, \bar{y} - 3)$ 就

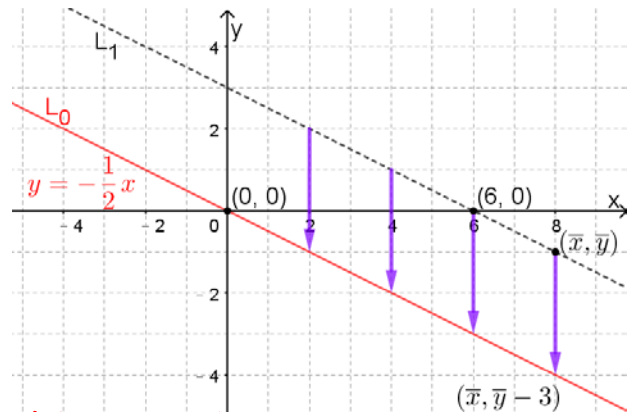
會滿足 $L_0$ 的方程式了。因此，我們也可

以寫出直線 $L_1$ 的方程式： $-y - 3 = \frac{1}{2}x$ 。

上述二法， $L_1$ 方程式寫起來，是不是都

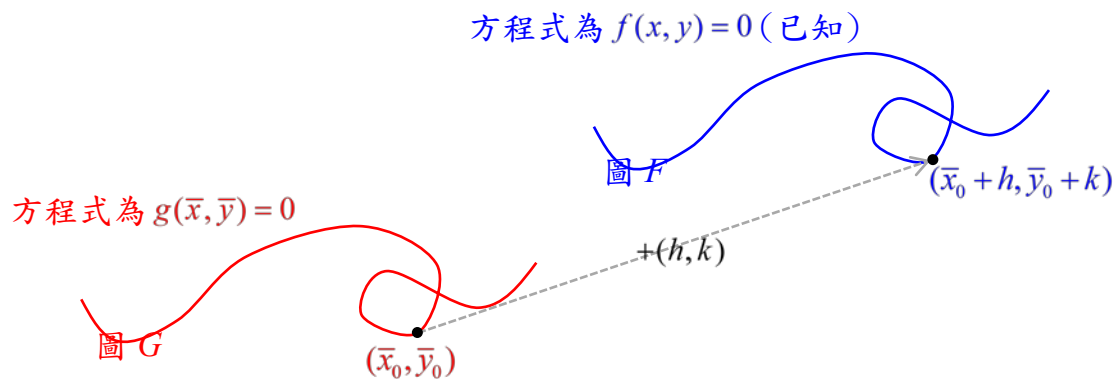
一樣呢？YES!想想看有沒有別種移

動方法？試著斜方向移動看看→斜方向只要先左右再上下移動就可以了!



這樣的想法是不是可以用在所有的圖形呢？YES!

### 5.1. 再把平移看清楚：(方程式的平移)



為分辨不同圖形的點，在 $G$ 上的點記為 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ ，在 $F$ 上的點記為 $(x, y)$ 。

如果將 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 調整為 $(\bar{x}_0 + h, \bar{y}_0 + k)$ 會對到「對應點」(平移後重合的點)，也就

是說 $f(\bar{x}_0 + h, \bar{y}_0 + k) = 0$ 。那麼對於所有在 $G$ 圖上的 $(\bar{x}, \bar{y})$ ， $(\bar{x} + h, \bar{y} + k)$ 都會在

$F$ 圖上。



平移，怎麼移？ 用加減做平移，用乘除做伸縮！

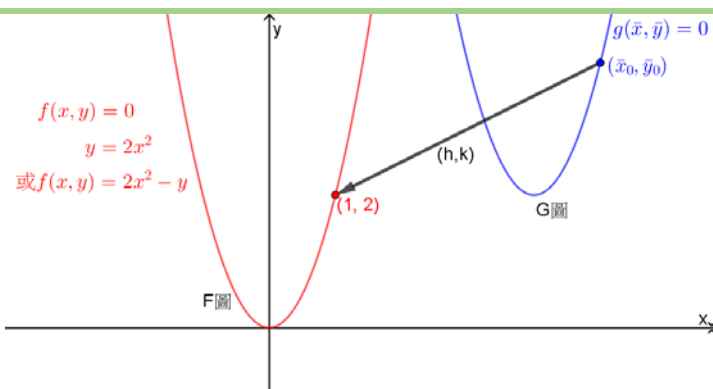
★特別提醒：是  $g(\bar{x}, \bar{y}) = 0$  而不是  $g(\bar{x}, \bar{y})$  哦！方程式有等號哦！

所以  $f(\bar{x} + h, \bar{y} + k) = 0$ 。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 當一個圖形被寫成  $y = f(x)$  時，這個圖形的方程式也可以看成  $0 = f(x) - y$ 。

想1.



如果  $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$  作了  $(h, k) = (-4, -2)$  的調整後會等於  $(1, 2)$ ，即

$(\bar{x}_0 + (-4), \bar{y}_0 + (-2)) = (1, 2)$ ，此時  $2(\bar{x} + (-4))^2 - (\bar{y} + (-2)) = 0$ ，我們可以說

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = 2(\bar{x} + (-4))^2 - (\bar{y} + (-2)) = 0。$$

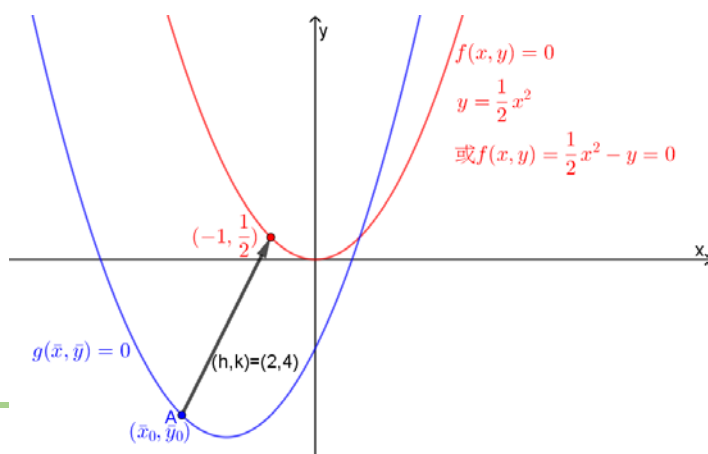
想2. 如右圖試問：

$$(\bar{x}_0, \bar{y}_0) = \underline{(-2, -4)}$$

$$A \text{ 點的坐標} = \underline{(-3, -\frac{7}{2})}$$

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = \underline{\quad\quad\quad} = 0$$

$$\underline{\frac{1}{2}(\bar{x}+2)^2 - (\bar{y}+4)}$$



想3. 再換個角度問：

$G$ 、 $F$  為兩個形狀一模一樣的圖， $F$  圖  $f(x, y) = 4x^2 - y = 0$

若  $G$  圖上的  $(2, 4)$  在  $F$  的對應點為  $(3, 2)$ ，

則  $G$  圖要做什麼樣的平移才會跟  $F$  圖重合？右 1 上 2，

$$\text{因此 } g(\bar{x}, \bar{y}) = \underline{f(\bar{x}-1, \bar{y}-2)} = 0$$

## 6. 從縮放看到直線的截距式

想1. 下列 8 個關係可以看成是？

例：圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 2  
 $(x, y) \rightarrow (x, 2y)$

a. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 3  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{2x}, \underline{2y})$

b. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 4  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{-x}, \underline{y})$

c. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 5  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{-x}, \underline{-y})$

d. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 6  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{2x}, \underline{-2y})$

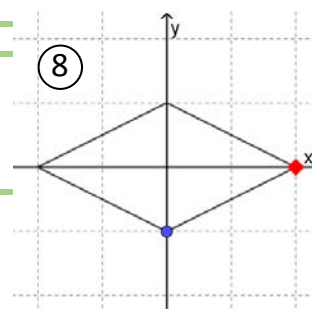
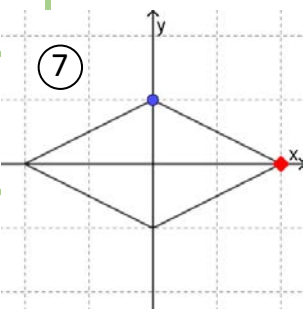
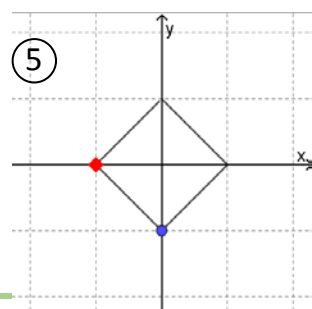
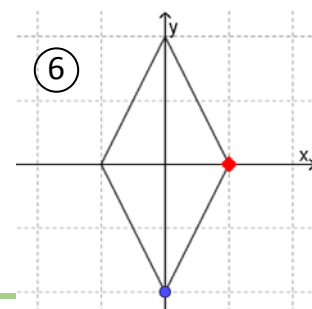
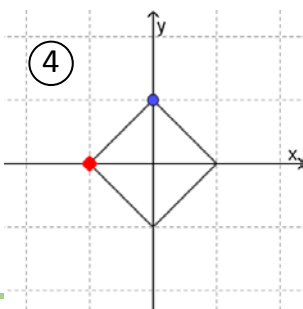
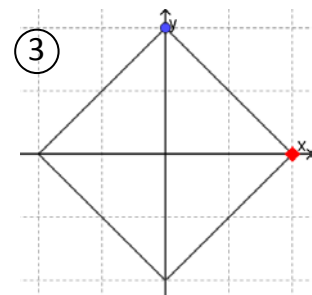
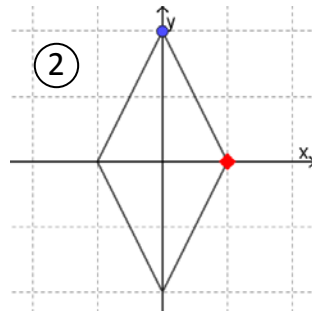
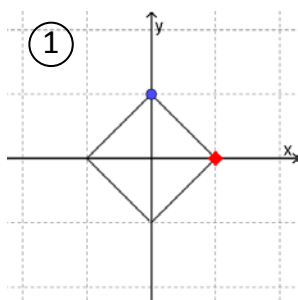
e. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 7  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{2x}, \underline{y})$

f. 圖 1  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 8  
 $(x, y) \rightarrow (\underline{2x}, \underline{-y})$

g. 圖 2  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 ( 6 )  
 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$

h. 圖 4  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 ( 1 )  
 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

i. 圖 7  $\xrightarrow{\text{變}}$  圖 ( 3 )  
 $(x, y) \rightarrow (x, 2y)$

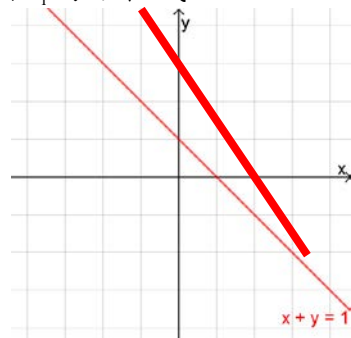


想2. 下圖  $x+y=1$  所代表的圖形為直線  $L$ 。想想看...

(1). 如果有一條直線  $L_1$ ，其上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將  $\bar{x}$  除以 2、 $\bar{y}$  除以 3 後，就和

$x+y=1$  的圖形一樣，請試著在右圖畫出  $L_1$ ，並寫出  $L_1$  的方程式：

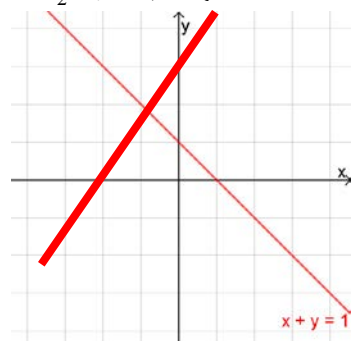
$$\underline{\frac{\bar{x}}{2} + \frac{\bar{y}}{3} = 1}。$$



(2). 若有一條直線  $L_2$ ，其上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將  $\bar{x}$  除以  $-2$ 、 $\bar{y}$  除以 3 後，就和

$x+y=1$  的圖形一樣，請試著在右圖畫出  $L_2$ ，並寫出  $L_2$  的方程式：

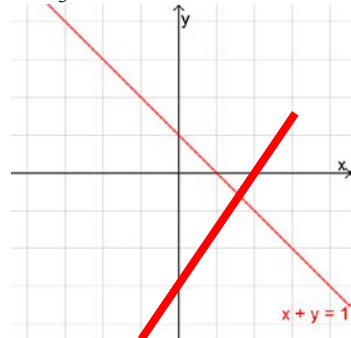
$$\underline{\frac{\bar{x}}{-2} + \frac{\bar{y}}{3} = 1}。$$



(3). 若有一條直線  $L_3$ ，其上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將  $\bar{x}$  除以 2、 $\bar{y}$  除以  $-3$  後，就和

$x+y=1$  的圖形一樣，請試著在右圖畫出  $L_3$ ，並寫出  $L_3$  的方程式：

$$\underline{\frac{\bar{x}}{2} + \frac{\bar{y}}{-3} = 1}。$$



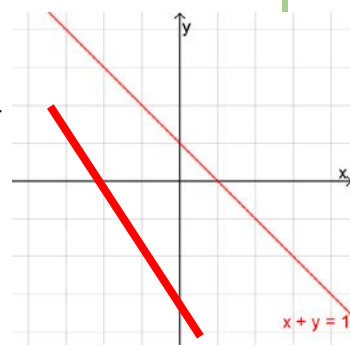
(4). 若有一條直線  $L_4$ ，其上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將  $\bar{x}$  除以  $-2$ 、 $\bar{y}$  除以  $-3$  後，就

和  $x+y=1$  的圖形一樣，請試著在右圖畫出  $L_4$ ，並寫出  $L_4$  的方程式：

$$\underline{\frac{\bar{x}}{-2} + \frac{\bar{y}}{-3} = 1}。$$

想3. 試著畫出： $L_0: 2x+3y=0$ 、 $L_1: 2x+3y=1$ 、 $L_2: 2x+3y=4$

$L_3: 2x+3y=-2$  這 4 條平行線，

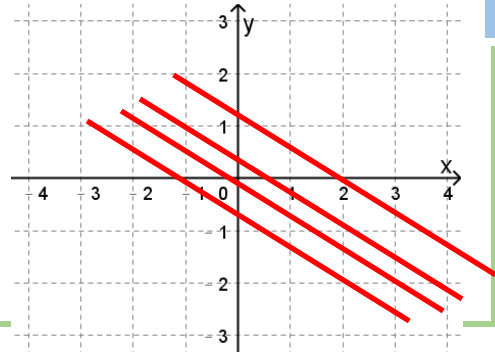


從縮放看到直線的截距式

$L_2$  是由  $L_1$  縮放 4 倍得到的，

$L_3$  是由  $L_1$  縮放 -2 倍得到的。

藉由此討論可看出常數項控制了倍率, 等等談點到直線距離又可再用到一次



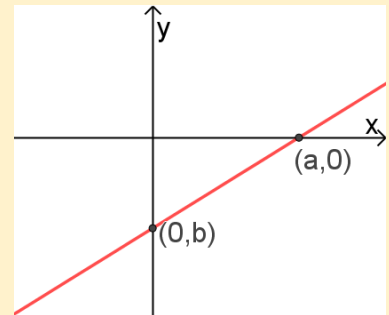
單元素養：(從縮放看到直線的截距式)

一條直線  $L$  其上的點  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，我們將  $\bar{x}$  除以  $a$ 、 $\bar{y}$  除以  $b$  後，  
就和  $x + y = 1$  的圖形一樣，則直線  $L$  的方程式為： $\frac{\bar{x}}{a} + \frac{\bar{y}}{b} = 1$ ，

且  $L$  與  $x$  軸的交點為  $(a, 0)$ ，與  $y$  軸的交點為  $(0, b)$ 。

我們稱直線  $L$  的  $x$  截距為  $a$ ， $y$  截距為  $b$ 。

反之，若我們知道直線  $L$  的  $x$  截距為  $a$ ， $y$  截距為  $b$ ，  
我們亦可知其方程式為 $\frac{\bar{x}}{a} + \frac{\bar{y}}{b} = 1$ 。

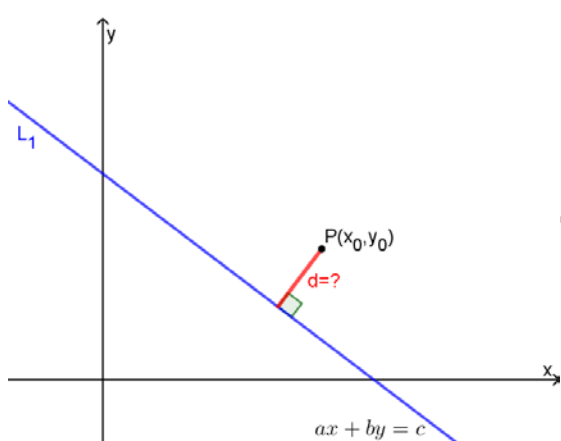


## 7. 點到直線的距離

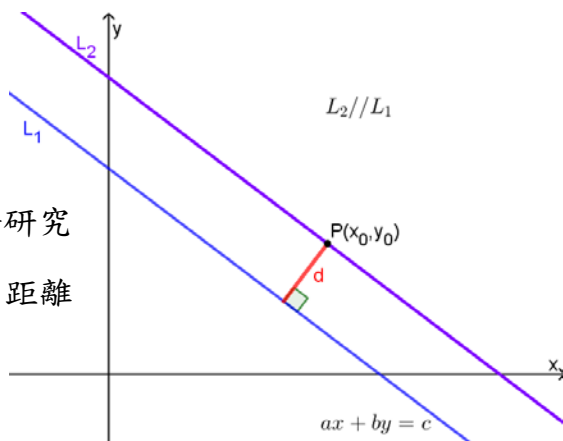
點到直線的距離是一個常用的項目，我們來分析，在已知點坐標及直線方程式的情況下，如何求出點到直線的距離。

其實方法非常多，在這裡提供一種想法。

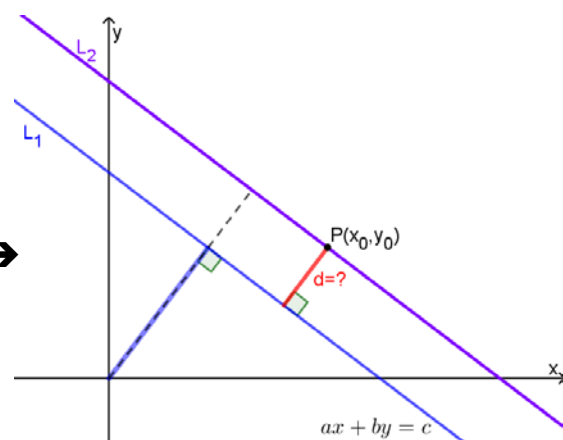
如果我們想看點  $P(x_0, y_0)$  到直線  $L: ax + by = c$  的距離，



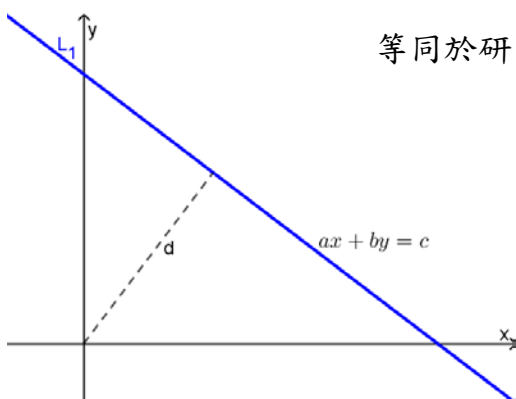
→ 等同於研究  
 $L_1$  跟  $L_2$  的距離



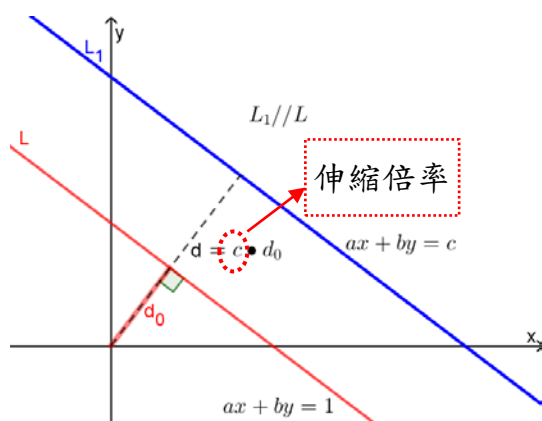
等同於研究原點到  $L_1$  跟  $L_2$  的距離差 →



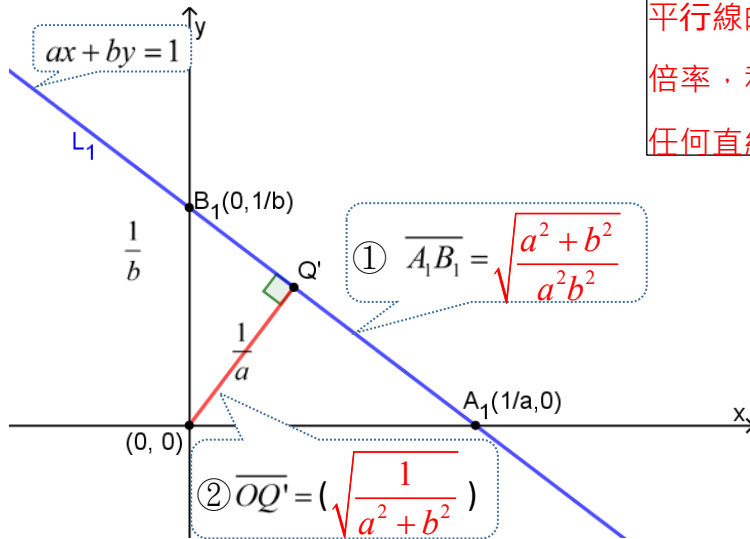
而研究  $d$



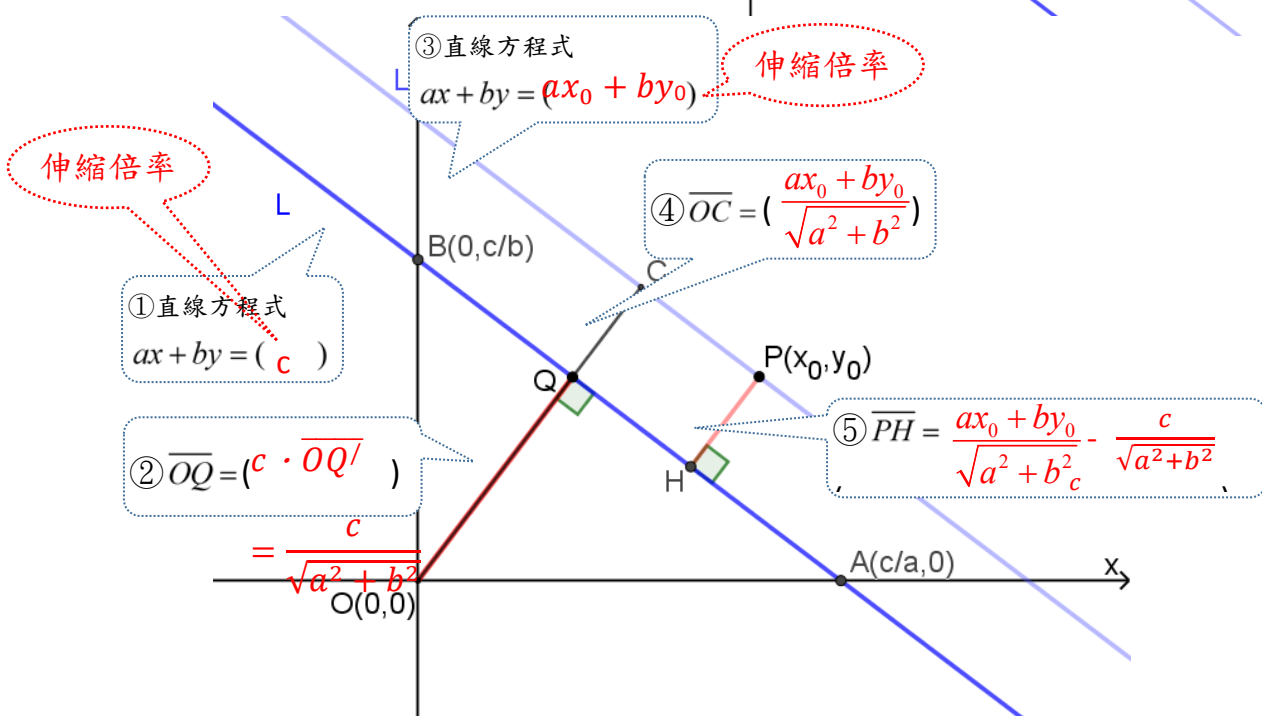
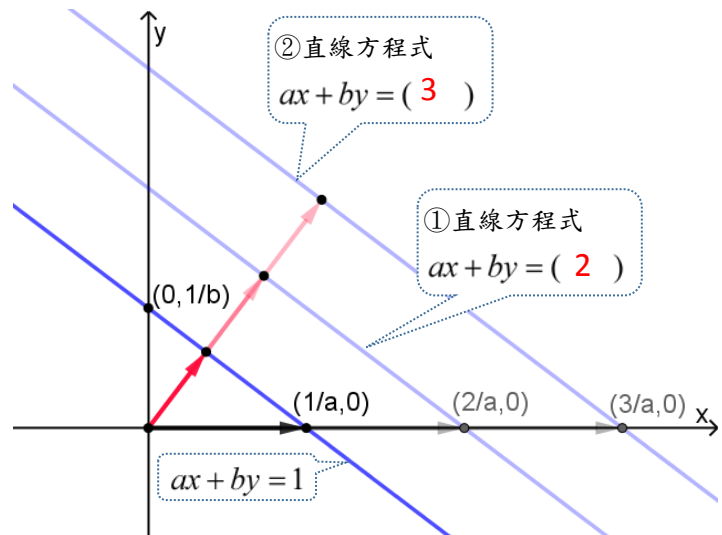
等同於研究 →



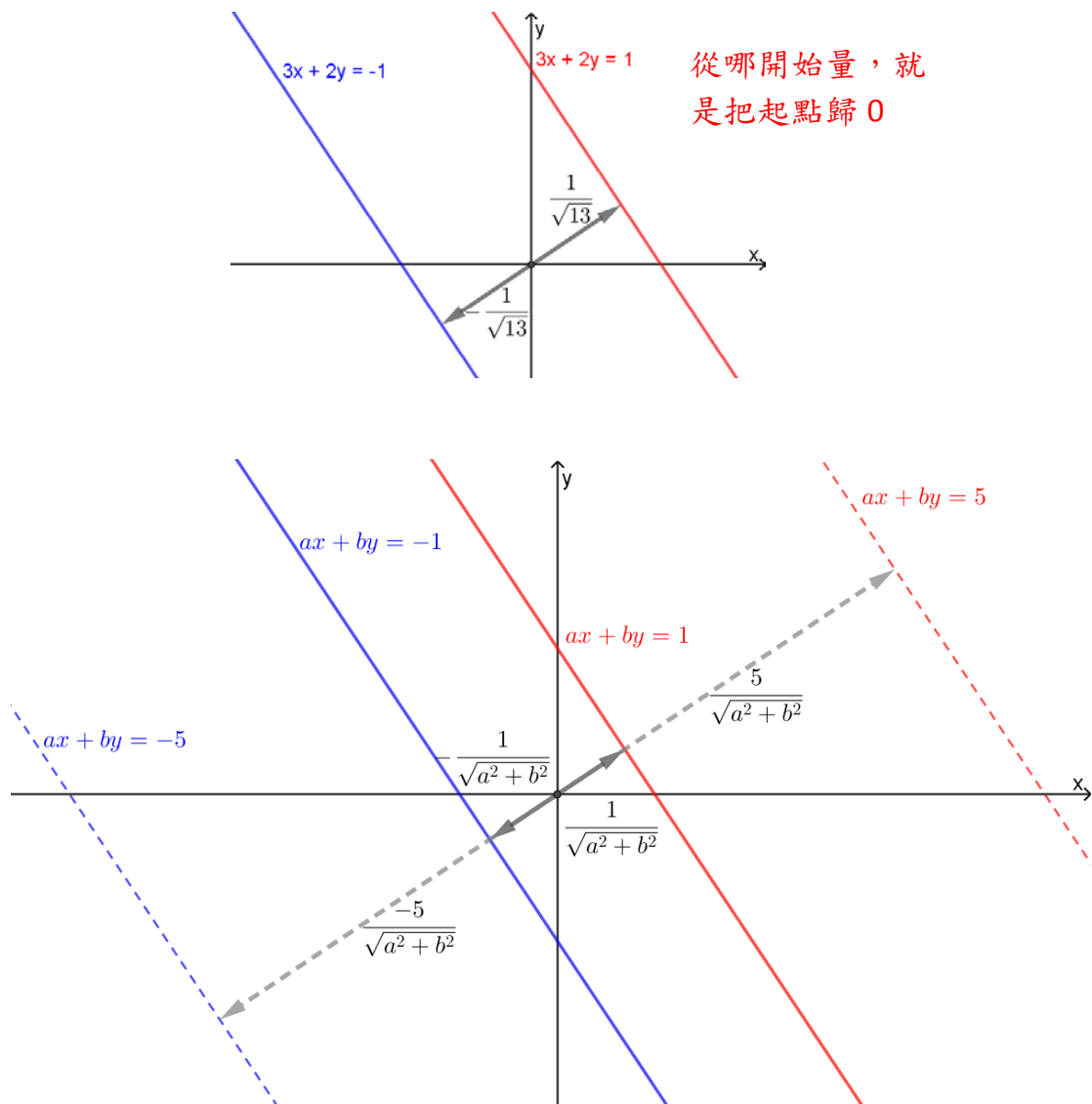
接著我們循序填入空格代表的數來得到點  $P(x_0, y_0)$  到直線  $L: ax + by = c$  的距離！



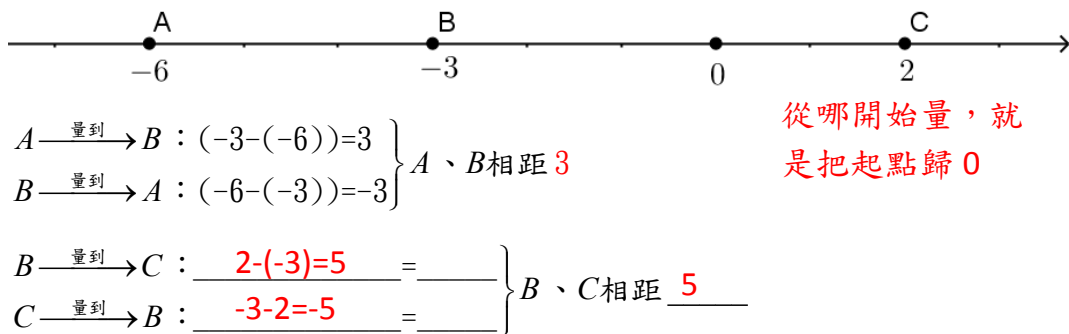
平行線的直線方程式，其常數項控制了伸縮的倍率，利用這個伸縮的倍率就可以算出原點到任何直線的距離



想4. 從原點到直線有正負的差異哦！(好像在數線一樣)



想5. 所以，在數線上兩點的距離怎麼算？





點到直線的距離公式：

$$\text{坐標平面上一點 } P(x_0, y_0) \text{ 到直線 } L: ax + by = c \text{ 的距離} = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

例1. 坐標平面上，一圓與直線  $x - y = 1$  以及直線  $x - y = 5$  所截的弦長皆為 14。則此圓的面積為\_\_\_\_\_。

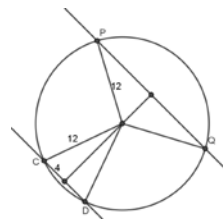
【102 學測】 $51\pi$

從題意可知與兩條直線等距的直線通過圓心，且利用點到直線的距離可得兩條直線距離  $= 2\sqrt{2}$ 。因此半徑  $= \sqrt{51}$ ，面積為  $51\pi$ 。

例2. 坐標平面上，一個半徑為 12 的圓與直線  $x + y = 0$  相交於兩點，且這兩點的距離為 8。若此圓與直線  $x + y = 24$  交於  $P$ 、 $Q$  兩點，則線段  $\overline{PQ}$  的長度為\_\_\_\_\_。

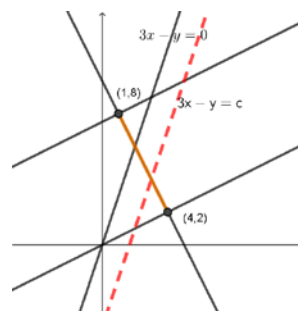
【109 數甲】 $8\sqrt{7}$

$x + y = 0$  平行  $x + y = 24$ ，且兩直線距離為  $12\sqrt{2}$ ，圓心到  $x + y = 0$  的距離為  $8\sqrt{2}$ ，故圓心到  $x + y = 24$  距離為  $4\sqrt{2}$ ，因此可求出  $\overline{PQ}$  長



習7. 設  $S$  為坐標平面上直線  $2x + y = 10$  被平行線  $x - 2y + 15 = 0$  與  $x - 2y = 0$  所截的線段（含端點）。若直線  $3x - y = c$  與  $S$  有交點，則  $c$  的最小值為\_\_\_\_\_。

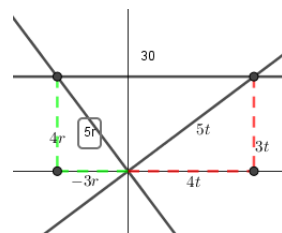
$3x - y = c$  越往右邊,  $c$  值越大, 又需要與  $S$  有交點, 所以過  $(4, 2)$  有最大值 10, 過  $(1, 8)$  有最小值 -5



習8. 坐標平面上有三條直線  $L$ 、 $L_1$ 、 $L_2$ ，其中  $L$  為水平線， $L_1$ 、 $L_2$  的斜率分別為  $\frac{3}{4}$ 、 $-\frac{4}{3}$ 。已知  $L$  被  $L_1$ 、 $L_2$  所截出的線段長為 30，則  $L$ 、 $L_1$ 、 $L_2$  所決定的三角形的面積為\_\_\_\_\_。

$$3t = 4r,$$

【答案】：216



## 7.1. 點到直線距離的方法——一題多解練習

除了前述方法，還有很多不同的方法可以計算點到直線的距離哦！每種方法各有其知識核心，試試看！過去所學到的能力，是否都能學以致用。

求點  $(8, -3)$  到直線  $2x - 5y = 2$  的距離，請依下列指示的方法求解。

這裡的一題多解，希望能活化學生的舊有知識，不要只是被公式的結果綁架，鼓勵學生試試

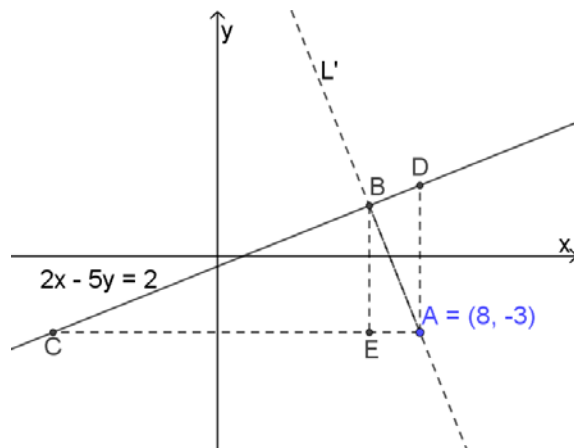
法一》

先找到過 B 且與  $2x - 5y = 2$  垂直的直線  $L'$  方程式  $5x + 2y = 34$ ，求出

兩線的交點  $\begin{cases} 2x - 5y = 2 \\ L': 5x + 2y = 34 \end{cases} \Rightarrow$

(6, 2)，再計算兩點間的距離

$\overline{AB} = \underline{\underline{\sqrt{29}}}$



法二》

由於直線  $2x - 5y = 2$  的斜率為  $\frac{2}{5}$ ，因此此直線的垂直線斜率為  $-\frac{5}{2}$ ，利用參數  $t$ ，由  $A$  出發，往  $B$  的方向移動，故  $B$  點可寫成

$(8 + (\underline{2})t, -3 + (\underline{-5})t)$ ，由於  $B$  在直線  $2x - 5y = 2$  上，代入直線可得

$t = \underline{-1}$ 。亦可算出  $B$  點坐標  $B(6, 2)$ ，再計算兩點間的距離  $\overline{AB} = \underline{\underline{\sqrt{29}}}$ 。

### 法三》

利用斜率可知  $\overline{BC} : \overline{CE} : \overline{EB} = \underline{\sqrt{29} : 5 : 2}$  ,

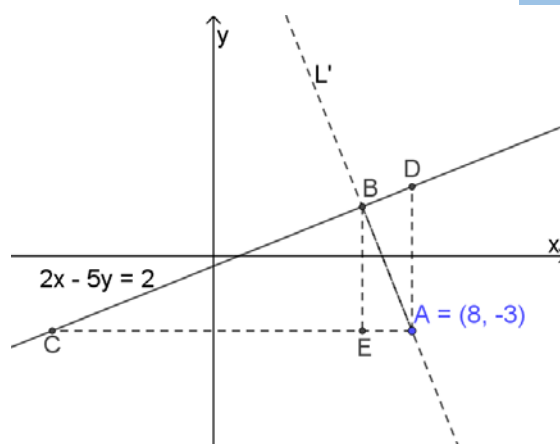
C 點與 A 點同高又在直線  $2x - 5y = 2$  上 ,  
故知 C 點坐標為  $\underline{(-\frac{13}{2}, -3)}$  ,

$\Rightarrow \overline{AC} = \underline{\frac{29}{2}}$  。

再利用子母相似性質知  $\frac{\overline{BE}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$  (填線

段) , (以下自己算出)

得  $\overline{AB} = \underline{\sqrt{29}}$



### 法四》

將 D 點歸零 , 由於直線  $2x - 5y = 2$  的

斜率為  $\underline{\frac{2}{5}}$  , 故  $\frac{\overline{KJ}}{\overline{JD}} = \underline{-\frac{5}{2}}$  (填數

字) , 利用相似形  $\triangle ABD \sim \triangle KJD$  , 知

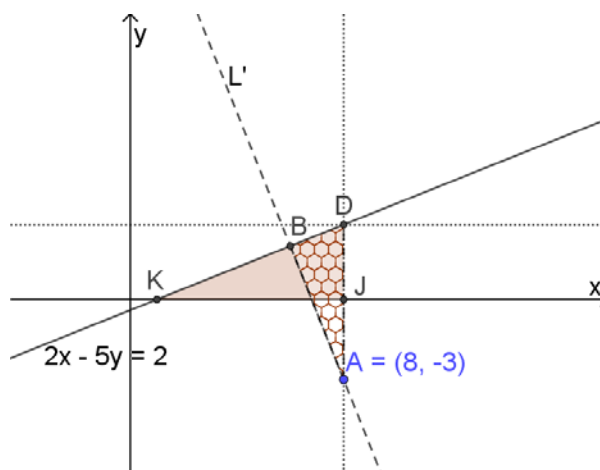
$\frac{\overline{KJ}}{\overline{KD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AD}}$  (填線段) , 又 D 點在直

線  $2x - 5y = 2$  上 , 故 D 點坐標為

$\underline{(8, \frac{14}{5})}$  ,  $\Rightarrow \overline{AD} = \underline{\frac{29}{5}}$  ,

(以下自己算)

得  $\overline{AB} = \underline{\sqrt{29}}$



### 法五》

利用點  $(x_0, y_0)$  到直線  $ax + by - c = 0$  的距離公式  $\frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  ,

求出  $\overline{AB} = \underline{\sqrt{29}}$  。

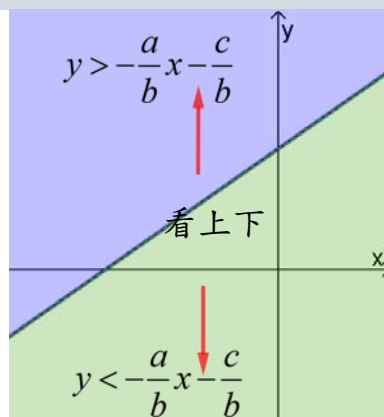
## 8. 半平面方程式

當我們在平面上畫出一條直線之後，這條直線同時將平面分成兩個區域(半平面)，我們來看看這兩個半平面可以用什麼關係式來描述！

習慣上，我們用  $ax + by + c = 0$  來表示直線  $L$  的方程式，當然我們也可以改寫為  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$  或  $x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$  這兩種形式。於是我們分別可以利用上下及左右的思維來推論半平面方程式。

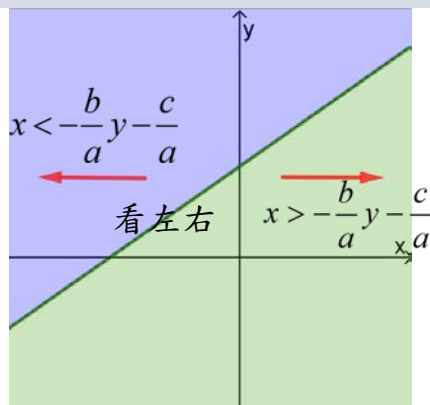
### 8.1. 看上下

如果在直線  $L$  上的點均符合  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ，那麼不論  $x$  是多少，在它上方的點之  $y$  值都會比  $-\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$  還要來得大囉！因此，在它上半部的點所形成的半平面，就會滿足不等式  $y > -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ ；反之，在它下半部的點所形成的半平面，就會滿足不等式  $y < -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 。



### 8.2. 看左右

如果在直線  $L$  上的點均符合  $x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ ，那麼不論  $y$  是多少，在它右方的點之  $x$  值都會比  $-\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$  還要來得大囉！因此，在它右半部的點所形成的半平面，就會滿足不等式  $x < -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ ；反之，

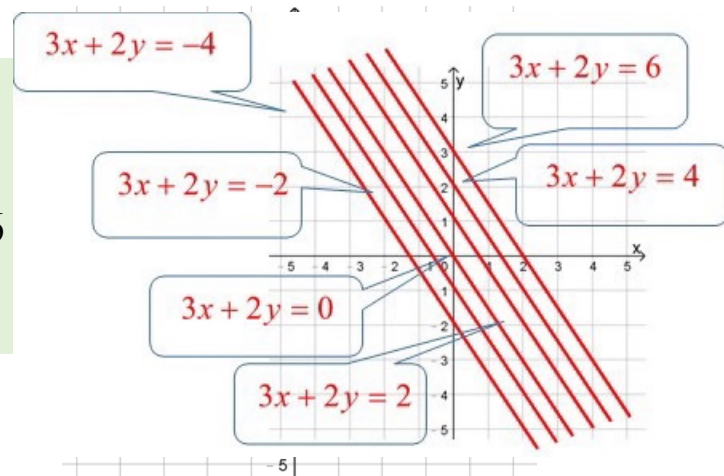


在它左半部的點所形成的半平面，就會滿足不等式  $x > -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}$ 。

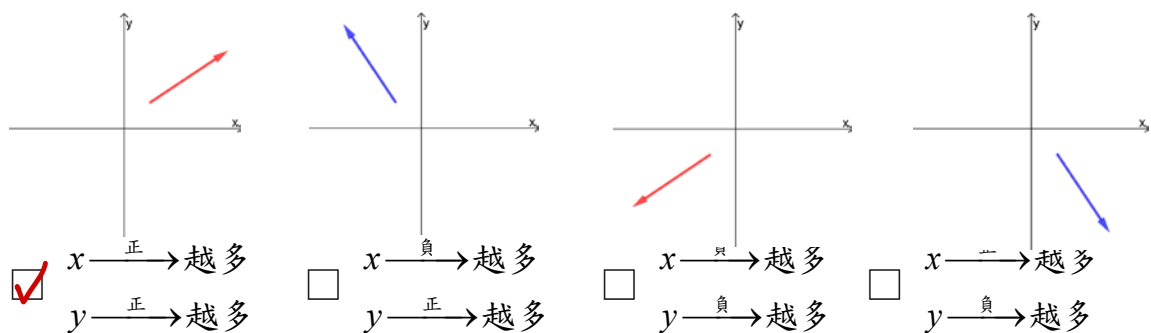
### 8.3. 用函數值來看

還有另一種思維，我們也可以考慮用函數值的變化來判定半平面，一起來想想：

例1. 請在右圖畫出方程式  $3x+2y=-4$  、  
 $3x+2y=-2$  、  $3x+2y=0$  、  
 $3x+2y=2$  、  $3x+2y=4$  、  $3x+2y=6$   
 的圖形。



想1. 考慮這樣一個函數  $f(x,y)=3x+2y$ ，你覺得怎麼調整  $x$  與  $y$  的值才能讓  $f(x,y)=3x+2y$  的函數值變大？

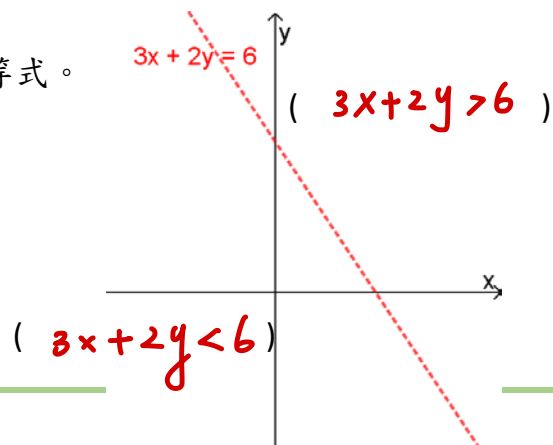


請在右圖相對應的括號中填入不等式。

你覺得在右圖的坐標平面上

$3x+2y>6$  代表的是哪個區域？

$3x+2y<6$  代表的是哪個區域？



想2. 考慮函數  $f(x, y) = -3x + 2y$ ，你覺得怎麼調整  $x$  與  $y$  的值才能讓

$f(x, y) = -3x + 2y$  的函數值變大？

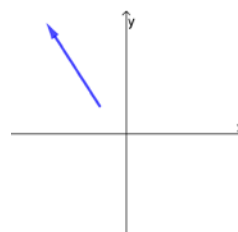
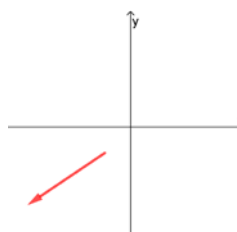
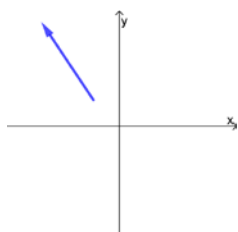
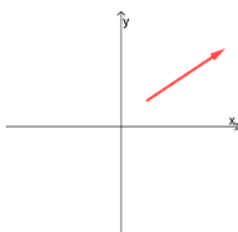
$(x, y)$  往：

☐  $(+, +)$

☒  $(-, +)$

☐  $(-, -)$

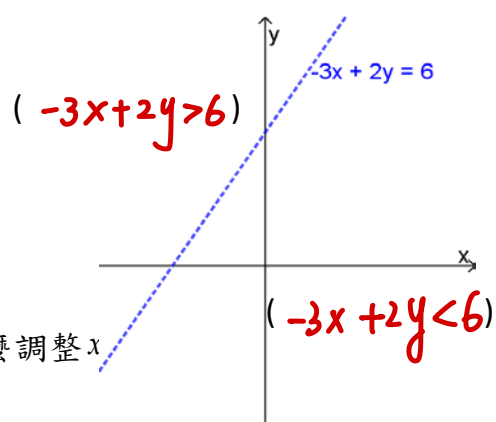
☐  $(+, -)$



你覺得在右圖的坐標平面上

$-3x + 2y > 6$  代表的是哪個區域？

$-3x + 2y < 6$  代表的是哪個區域？



想3. 考慮函數  $f(x, y) = 5x - 2y$ ，你覺得怎麼調整  $x$

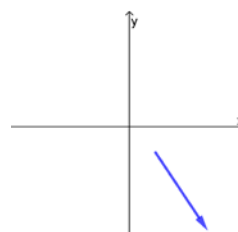
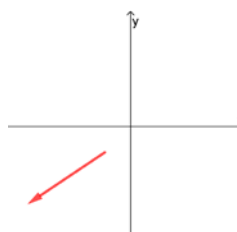
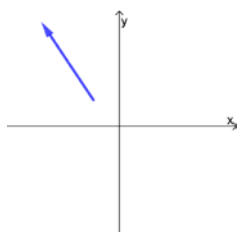
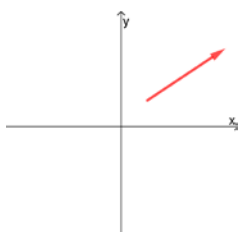
$f(x, y) = 5x - 2y$  的函數值變大？

☐  $(+, +)$

☐  $(-, +)$

☐  $(-, -)$

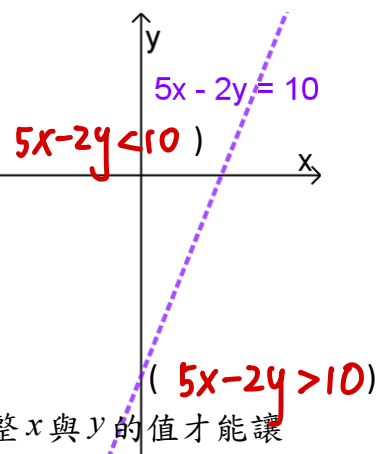
☒  $(+, -)$



你覺得在右圖的坐標平面上

$5x - 2y > 10$  代表的是哪個區域？(填入圖中)

$5x - 2y < 10$  代表的是哪個區域？(填入圖中)



想4. 考慮函數  $f(x, y) = -5x - 2y$ ，你覺得怎麼調整  $x$  與  $y$  的值才能讓

$f(x, y) = -5x - 2y$  的函數值變大？

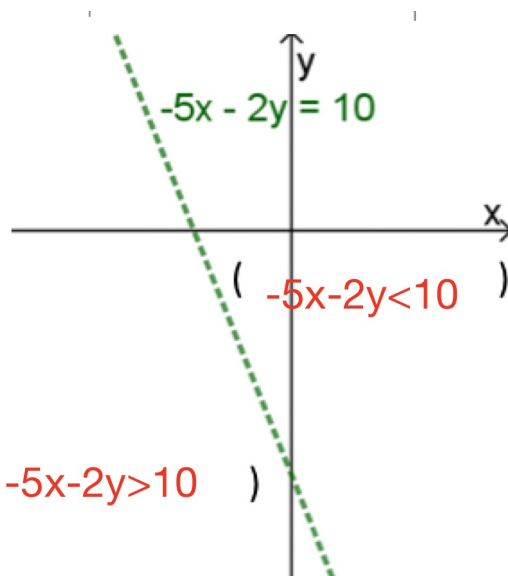
$(x, y)$  往：

☐  $(+, +)$

☐  $(-, +)$

☒  $(-, -)$

☐  $(+, -)$



你覺得在右圖的坐標平面上

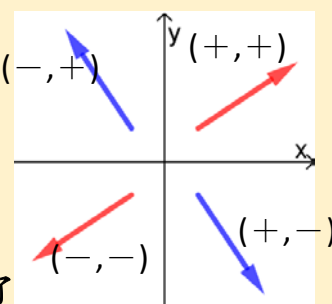
$-5x - 2y > 10$  代表的是哪個區域？ (  $-5x - 2y > 10$  )

$-5x - 2y < 10$  代表的是哪個區域？

### 單元素養

半平面：

考慮如何調整  $x$  與  $y$  的值才能使函數  $f(x, y) = ax + by$  的值變大或變小，我們只要知道  $a$  與  $b$  正負，再以  $x$  與  $y$  的正負來配合，就可以判知函數值增減的方向囉  
接著當然也就可以看出  $ax + by + c > 0$  所代表的半平面了

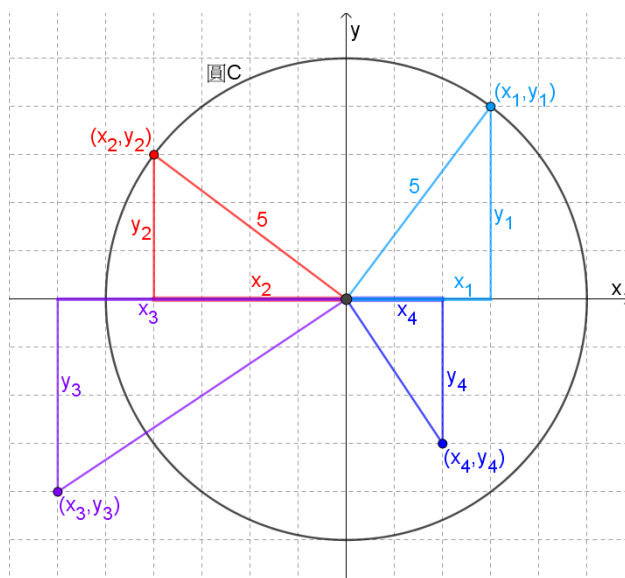


## 9. 圓方程式

圓的核心：圓心在哪？半徑多大？

如右圖， $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$ 兩點跟原點的距離為 5，所以它們在圓  $C$  上，但是  $(x_3, y_3)$  與  $(x_4, y_4)$ ，它們與原點的距離不等於 5，所以不在圓  $C$  上。

這些在圓  $C$  上的點  $(x, y)$ ，由於它



們跟圓心的距離為 5，規範了  $(x, y)$  的可能性，因此在圓  $C$  上點  $(x, y)$  與圓心的關係，它會是什麼呢？ $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = 5$  是的，它就是圓的方程式。

還記得我們在談平移時也是這個想法嗎？套用到已知的方程式上

也可說，到原點的距離等於 5 的所有點即圓的方程式  $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = 5$ ，

為避免根號的出現，習慣上我們更常將其寫為  $(x-0)^2 + (y-0)^2 = 5^2$  的形式。

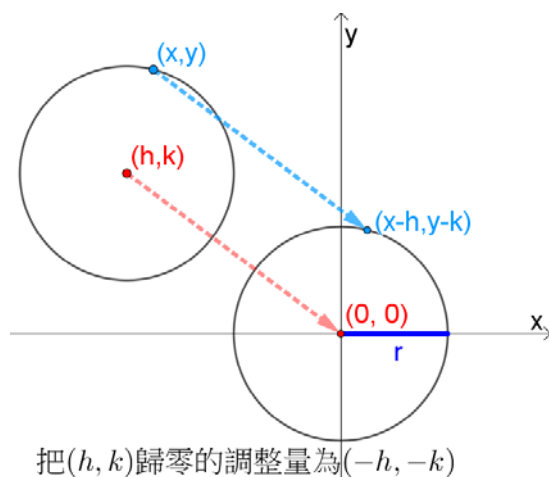
圓心為原點，半徑為  $r$  的圓方程式： $x^2 + y^2 = r^2$ 。

如果圓心不在  $(0, 0)$  上呢？

圓的位置由圓心所控制，同先前有關平移的討論，圓心不在原點時，只要半徑一樣，我們透過調整  $x$ 、 $y$  的數值後會與圓心在  $(0, 0)$  的圓一樣的想法，亦可得知其圓方程式。

也就是說當圓心在  $(h, k)$  時，我們只要把圓

上的每個點  $(x, y)$  調整為  $(x-h, y-k)$  後，就會滿足  $x^2 + y^2 = r^2$  了。



把  $(h, k)$  歸零的調整量為  $(-h, -k)$

圓心為  $(h, k)$ ，半徑為  $r$  的圓方程式： $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 。



圓  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 6$ ，所以  $(-3, 2)$  為對  $(x, y)$  的調整量，其原來的位置要用  $(-3, 2)$  調整回去，因此這個圓方程的圓心為  $(3, -2)$ ，半徑為  $\sqrt{6}$ 。  
試將其展開並合併  $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 7 = 0$

我們稱  $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$  為圓的一般式，將其展開並合併整理，我們會看到它是一個像  $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$  的二元二次方程式。

那麼任何一個像  $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$  的二元二次方程式都會是圓嗎？

試將  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 10 = 0$  配方成為  $(x-h)^2 + (y-k)^2 = k$  的形式  
 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$  你覺得它是一個圓方程式嗎？No 如果它代表一個圓方程式，那半徑應該是  $> 0$ 。不合理！

那如果是  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$  呢？它是會一個圓方程式嗎？No 你覺得它代表什麼圖形呢？一點

試由上方問題，論述  $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$  可能代表的圖形：

方程式配方後為： $(x + \frac{d}{2})^2 + (y + \frac{e}{2})^2 = \frac{d^2 + e^2 - 4f}{4}$

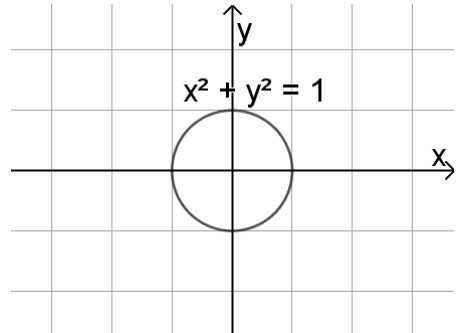
(1) 若  $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} > 0 \Rightarrow$  圖形為 圓，圓心為  $(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2})$ ，半徑  $\frac{\sqrt{d^2 + e^2 - 4f}}{2}$

(2) 若  $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} = 0 \Rightarrow$  圖形為 點， $(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2})$

(3) 若  $\frac{d^2 + e^2 - 4f}{4} < 0 \Rightarrow$  無圖形

由前知，圓方程式  $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$  代表把圓上的點  $(x, y)$  中的  $x-h$ 、 $y-k$  後，就會和  $x^2 + y^2 = r^2$  一樣。

挑戰看看： $(\frac{x}{3})^2 + (\frac{y}{2})^2 = 1$  的圖形是什麼  
呢？其實它代表的就是把  $x$   $\div 3$ 、把  $y$   
 $\div 2$  後會和  $x^2 + y^2 = 1$  一樣的點。

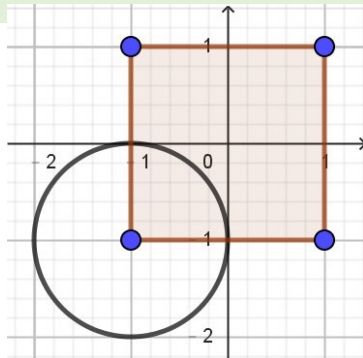


試著在右圖中找到幾個符合條件的點，你  
覺得它像什麼圖形呢？橢圓

用加減做平移，用乘除做伸縮！

例1. 在坐標平面上，以  $(1, 1)$ ,  $(-1, 1)$ ,  $(-1, -1)$  及  $(1, -1)$  等四個點為頂點的正方形，與圓  $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$  有幾個交點？

(1) 1 個 (2) 2 個 (3) 3 個 (4) 4 個 (5) 0 個



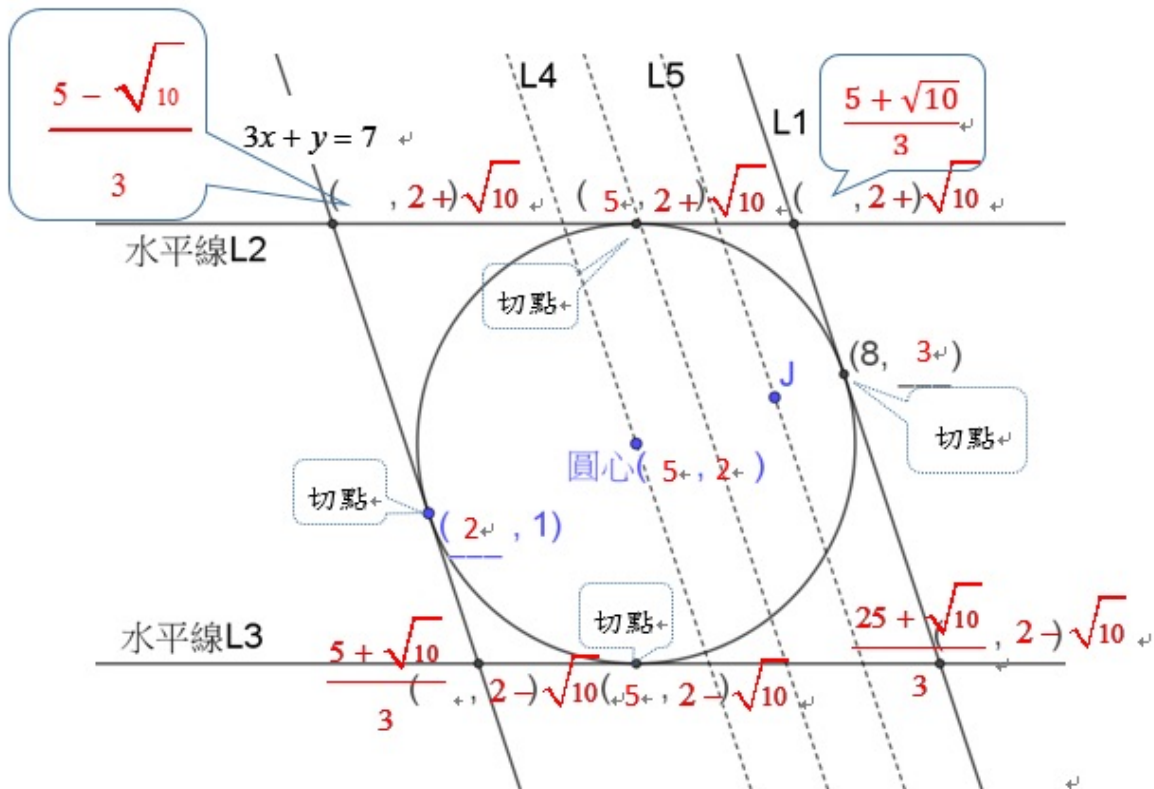
【103 學測】：(2)

習1. 坐標平面上的圓  $C: (x-7)^2 + (y-8)^2 = 9$  上有 12 個點與原點的距離正好是整數值。

$(1, 8)$  到  $(0, 0)$  距離為  $\sqrt{13}$   
可得 8~13 均符合且直徑兩側  
均有一個解  $\therefore$  共有  $6 \times 2 = 12$  個

【93 學測】12

例2. 如圖，直線  $L1$  與直線  $3x + y = 7$  平行，請填入圖中缺空的資訊，並回答下列問題：



- (1). 直線  $L1$  的方程式為：  $3x + 2y = 21$
- (2). 直線  $L2$  的方程式為：  $y = 2 + \sqrt{10}$
- (3). 直線  $L3$  的方程式為：  $y = 2 - \sqrt{10}$
- (4). 直線  $L4$  的方程式為：  $3x + y = 17$
- (5). 圓方程式：  $(x - 5)^2 + (y - 2)^2 = 10$

這是個很棒的問題，只要抓住兩平行線相切於圓的兩側，兩切點所成線段就是直徑。加上斜率的比例概念，就可以輕鬆解題。

- (6). 若直線  $L5$  亦與  $L4$  平行，並且將  $L4$  與  $L1$  的距離三等分，則點  $J$  的坐標為

$(7, \frac{8}{3})$

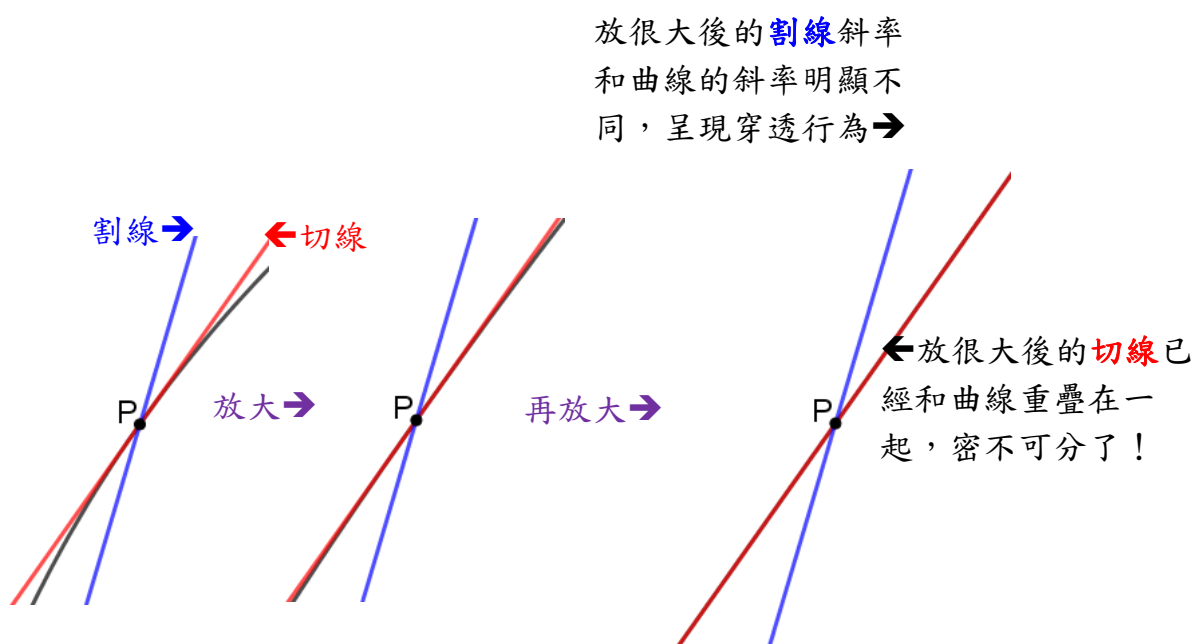
- (7). 直線  $L5$  的方程式為：  $3x + y = \frac{71}{3}$

### #解題引導#

- 知道什麼？知道  $M$  方程式，能求出和圓的切點座標
- 橘色線段與  $M$  垂直，能知斜率，即能知  $L1$  的切點座標，再算圓心
- 掌握  $r$  半徑大小，即知圓心正上方與正下方的切點座標
- 求出水平線  $L2$  和  $L3$  上的點座標

## 10. 切線與割線

數學上所謂的切線指的是：當我們不斷的放大在切點附近的圖形時，切線會與曲線越來越密不可分。但割線的割點附近不論如何放大，縱使曲線看起來已經非常像直線了，但割線的斜率終究與曲線不同。



正因為切線在局部可以代表曲線的行為，所以它會是我們相當關注的一條線。在接下來的『多項式』單元，我們將研究許多關於切線與函數圖形的關係。

學生對於切線的認知為何？為什麼要談切線呢？因為可以做局部模擬，用來掌握瞬間的變化趨勢

，有些學的迷思概念為，用只有一個交點來辨別切線，但割線亦是如此，藉上方圖形得以澄清它們的不同

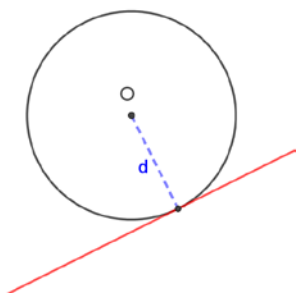
## 11. 直線與圓的關係

### 11.1. 從幾何的角度判斷

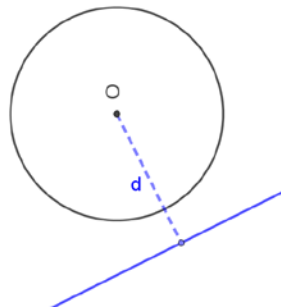
圓  $O$  與直線  $L$  相交與否的臨界點，是在相切的時候。此時，圓心到直線的距離剛好等於半徑。

因此，要判斷圓與直線的相交情形，只要觀察比較圓心到直線的距離  $d$  與半徑即可。我們可以把情形歸類成下列幾種：

(A)  $d$  等於半徑  $\rightarrow$  切

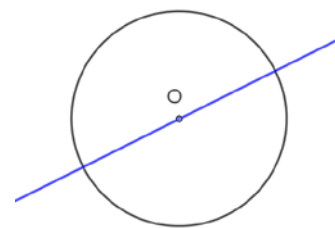
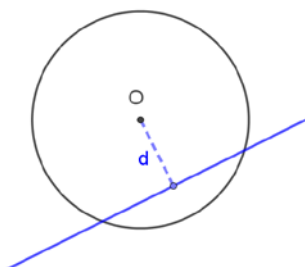


(B)  $d$  大於半徑  $\rightarrow$  離



(C)  $d$  小於半徑  $\rightarrow$

(D) 通過圓心  $\rightarrow$  割  
特殊的一個，  
可協助我們看到直  
徑。



割  
線中最

而  $d$  怎麼算呢？除了直接從幾何圖形上利用畢氏定理求得，代數上也可以用點到直線的距離公式求得。

例3. 坐標平面上圓  $x^2 + y^2 = 3$  與直線  $y = a - \sqrt{2}x$  沒有交點，求  $a$  的範圍。

圓心到直線距離  $>$  半徑  $\sqrt{3}$

$$\therefore \frac{|a|}{\sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (-1)^2}} > \sqrt{3} \Rightarrow |a| > 3$$

$$\Rightarrow a > 3 \text{ 或 } a < -3$$



## 11.2. 從代數的角度判斷

沿用上例的數據，圓  $x^2 + y^2 = 3$  與直線  $y = a - \sqrt{2}x$  沒有交點，表示它們沒

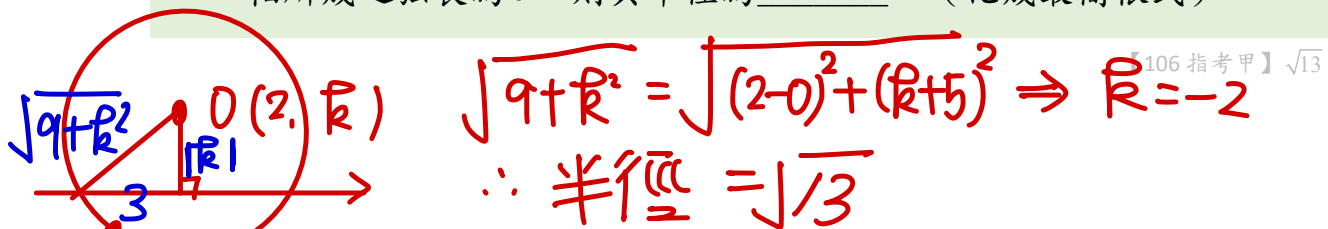
有共同的解，因此聯立方程組  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ y = a - \sqrt{2}x \end{cases}$  會呈現無解的情形。

試試看，能否也以二次函數的判別式解之。

$$x^2 + (a - \sqrt{2}x)^2 = 3 \Rightarrow 3x^2 - 2\sqrt{2}ax + (a^2 - 3) = 0$$

$\therefore$  沒交點  $\therefore$  沒實數解  $\therefore D < 0 \Rightarrow$  可求出  $a$  範圍

例4. 坐標平面上，已知圓  $C$  通過點  $P(0, -5)$ ，其圓心在  $x=2$  上。若圓  $C$  截  $x$  軸所成之弦長為 6，則其半徑為\_\_\_\_\_。（化成最簡根式）



例5. 坐標平面上，一個半徑為 12 的圓與直線  $x+y=0$  相交於兩點，且這兩點的距離為 8。若此圓與直線  $x+y=24$  交於  $P$ 、 $Q$  兩點，則線段  $\overline{PQ}$  的長度為\_\_\_\_\_。（化成最簡根式）

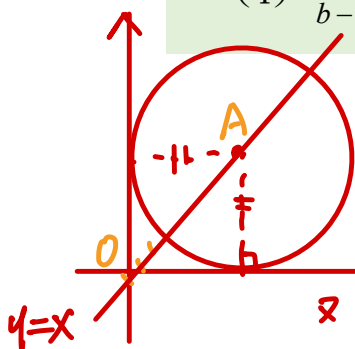
(前面有此題)

【110 指考】 $8\sqrt{7}$

例6. 坐標平面上有一圓，其圓心為  $A(a, b)$ ，且此圓與兩坐標軸皆相切，另有一點  $P(c, c)$ ，其中  $a > c > 0$ ，且已知  $\overline{PA} = a + c$ ，試選出正確的選項。

(1)  $a = b$  (2) 點  $P$  位於直線  $x + y = 0$  (3) 點  $P$  在此圓內

(4)  $\frac{a+c}{b-c} = \sqrt{2}$  (5)  $\frac{a}{c} = 2 + 3\sqrt{2}$



$\therefore a = b$ ,  $A, P \in y = x$  上

又  $\overline{PA} = a + c \therefore P$  在圓外.  $\overline{OA} = \sqrt{2}a$ ,  $\overline{OP} = \sqrt{2}c$

$\overline{PA} = \sqrt{2}a - \sqrt{2}c = \sqrt{2}(a - c) \therefore \frac{a+c}{b-c} = \frac{a+c}{a-c} = \frac{\sqrt{2}(a-c)}{a-c} = \sqrt{2}$

又  $\frac{a+c}{a-c} = \sqrt{2} \Rightarrow a+c = \sqrt{2}a - \sqrt{2}c \Rightarrow (\sqrt{2}-1)a = (\sqrt{2}+1)c \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = 3+2\sqrt{2}$

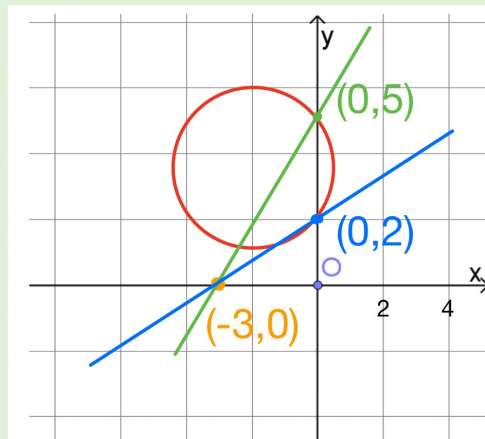
【112 學測 B】(1)(4)

例7. 設  $m$  為實數。若圓  $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 10 = 0$  與直線  $y = m(x+3)$  在坐標平面上的兩個交點位於不同的象限，而滿足此條件的  $m$  之解為何？

(1) 此圓的圓心(  $-2$  ,  $\frac{7}{2}$  )，半徑

$$\frac{5}{2}$$

(2) 此直線必過點(  $-3$  ,  $0$  )



(3) 在右方坐標中畫出略圖。

直線必過  $(-3, 0)$ 。

【102 數甲】  $a = \frac{2}{3}$  ,  $b = \frac{5}{3}$

因:  $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 10 = 0$  必過  $(0, 2)$   $(0, 5)$  2 个点

例8. 坐標平面上有一半徑為  $r$ ，圓心在原點的圓  $C$ ，

在所有斜率為 1 的直線中，

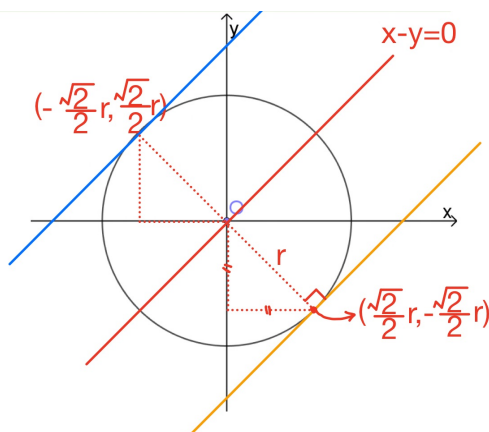
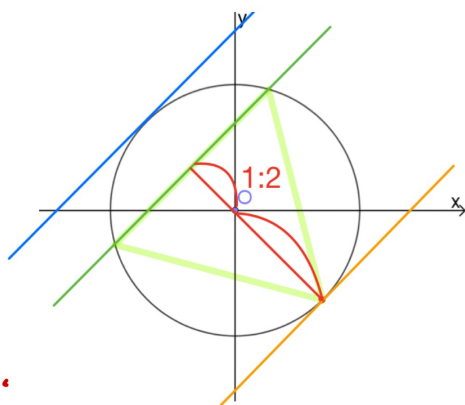
(1) 與圓  $C$  相切的直線方程式為  $x - y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}r$ ，

切點坐標為 如下圖。

(2) 與圓  $C$  相交兩點，且此兩點與某一切點形成正三角形時，

直線方程式為  $x - y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}r$ ，

正三角形之面積為  $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$ 。

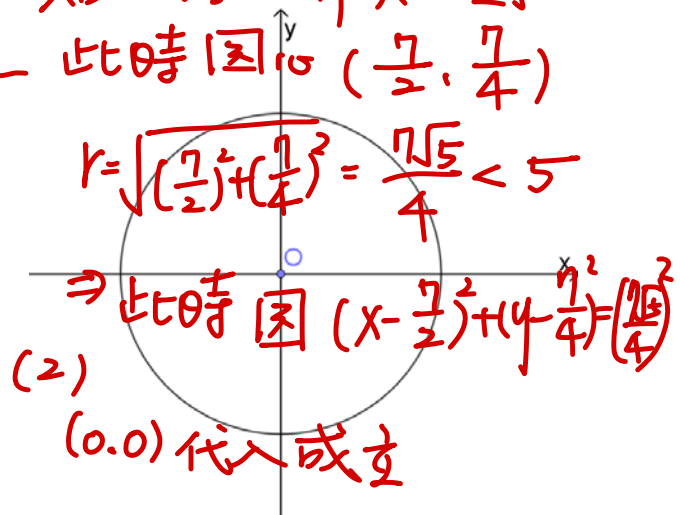


→ 最小圓為以  $(2,0)$   $(0,\frac{7}{2})$  為直徑之端點之圓

習1. 設  $\Gamma$  為坐標平面上通過  $(7,0)$  與  $(0,\frac{7}{2})$  兩點的

圓。試選出正確的選項。

- (1)  $\Gamma$  的半徑大於或等於 5
- (2) 當  $\Gamma$  的半徑達到最小可能值時， $\Gamma$  通過原點
- (3)  $\Gamma$  與直線  $x+2y=6$  有交點
- (4)  $\Gamma$  的圓心不可能在第四象限
- (5) 若  $\Gamma$  的圓心在第三象限，則  $\Gamma$  的半徑大於 8



(4)(5)  $\because$  圓心必在  $(2,0)$   $(0,\frac{7}{2})$  的中垂綫:  $8x-4y=21$  上

中垂綫有過第四象限.  $\therefore$  圓心可能在 IV

若圓心  $(0, -\frac{21}{4})$ , 則  $r = \frac{35}{4} > 8$

$\therefore$  若圓心在第四象限, 半徑必大於 8

習2. 設  $\Gamma: x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$  為坐標平面上的圓。試問下列哪些選項是正確的？

- (1)  $\Gamma$  的圓心坐標為  $(5,0)$
- (2)  $\Gamma$  上的點與直線  $L: 3x+4y-15=0$  的最遠距離等於 4
- (3) 直線  $L_1: 3x+4y+15=0$  與  $\Gamma$  相切
- (4)  $\Gamma$  上恰有兩個點與直線  $L_2: 3x+4y=0$  的距離等於 2
- (5)  $\Gamma$  上恰有四個點與直線  $L_3: 3x+4y-5=0$  的距離等於 2。

【97 學測】(1)(2)(4)

由圓心  $(5,0)$  與半徑 4 以及  
 點到直線的距離概念，可  
 得選項 1、2、4 正確。